专 业 学 位 硕 士 学 位 论 文

JIS 模式下 S 公司厂内物流管理方案再设计

Redesign of In-Plant Logistics Management Plan of S Company Under the JIS Mode

作 者 姓 名：许 亮

学 号：42211210

指 导 教 师：王雪华

学科、 专业：工商管理

答 辩 日 期：2025-05-25

大连理工大学

Dalian University of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

S 公司是一家专注于汽车模块化组装的欧洲跨国企业，在中控仪表台及内外饰系统集成领域具有显著市场影响力，并作为一级供应商为全球顶级汽车制造商提供服务。随着全球汽车市场竞争加剧和客户需求日益多样化，提升物流管理能力成为企业保持竞争力的关键。特别是在中国上海工厂，S 公司面临准序化（Just In Sequence, JIS）模式下的安全交付挑战，该模式要求零部件和成品按照预定顺序精准交付，以保障生产效率和柔性制造能力。但当前的物流管理模式只有 19 分钟的异常反应时间，当前工厂园区内的供应链管理仍存在物料库存管理不完善、物流配送方式不合理、成品运输效率低以及信息系统整合不足等问题。因此，有必要针对 JIS 模式的特点，提出优化物流管理的方案再设计，以提升供应链效率。

本研究围绕 S 公司上海工厂的物流管理现状，重点探讨如何在 JIS 模式下改进整个厂内物流管理。首先，在物料安全库存管理方面，建立科学合理的库存控制机制，以确保生产过程中的关键零部件供应稳定。其次，在物流配送管理上，改进动态科学的物料拉动方式，提高运输效率，降低物流异常的时间。最后，在信息系统管理上，加强数据共享与集成，提升供应链的透明度和响应速度。通过引入价值流分析方法，对现有物流流程进行改进，确保供应链各环节的协同运作，从而提高厂内物流的整体效能。降低安全交付风险。

通过实施上述优化方案，S 公司上海工厂的供应链管理效率有望得到显著提升，具体表现为物流响应速度加快、安全交付能力增强、库存成本降低以及整体运营效率提高。这不仅有助于 S 公司在全球汽车供应链体系中巩固竞争优势，还为行业内其他企业在 JIS 模式下改进物流管理，提供有价值的实际借鉴意义。同时推动整个行业向更加精益、高效的方向发展。

关键词：准序化；厂内物流；价值流；安全交付

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

S Company is a European multinational corporation specializing in modular automotive assembly, with significant market influence in the integration of cockpit systems and interior/exterior trim components. As a Tier 1 supplier to global premium automakers, the company faces intensifying competition and increasingly diversified customer demands, making logistics management a critical factor in maintaining competitiveness. At its Shanghai plant in China, S Company encounters challenges in ensuring secure deliveries under the Just-in-Sequence (JIS) model, which requires precise, sequenced delivery of components and finished products to maintain production efficiency and flexible manufacturing capabilities. However, the current logistics management system allows only a 19-minute response window for anomalies, and the plant's supply chain still suffers from inefficient inventory management, suboptimal material distribution, low transportation efficiency, and inadequate information system integration. Therefore, it is imperative to redesign logistics optimization strategies tailored to JIS characteristics to enhance supply chain efficiency.

This study focuses on the current logistics management status of S Company's Shanghai plant, exploring ways to improve in-plant logistics under the JIS model. First, in terms of inventory management, a scientific and dynamic safety stock control mechanism will be established to ensure stable supply of critical components. Second, in material distribution, the research proposes an improved dynamic pull-system approach to enhance transportation efficiency and reduce anomaly response time. Third, in information system management, data sharing and integration will be strengthened to improve supply chain visibility and responsiveness. By applying value stream mapping (VSM), the existing logistics processes will be refined to ensure synchronized operations across the supply chain, thereby optimizing overall in-plant logistics efficiency and mitigating delivery risks.

The implementation of these optimization measures is expected to significantly enhance the Shanghai plant’s supply chain performance, including faster logistics response times, improved delivery reliability, reduced inventory costs, and higher operational efficiency. These improvements will not only strengthen S Company’s competitive position in the global automotive supply chain but also provide practical insights for other manufacturers seeking to refine JIS-based logistics management. Furthermore, this study contributes to advancing the industry toward leaner and more efficient production paradigms.

Key Words：JIS; In-plant Logistics; Value flow; Secure delivery

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....2
1.2 国内外研究现状与文献述评.....3
1.2.1 国内外研究现状.....3
1.2.2 文献述评.....5
1.3 研究内容与方法.....7
1.3.1 研究内容.....7
1.3.2 研究方法.....7
2 相关理论与方法综述.....11
2.1 物流管理概述.....11
2.1.1 厂内物流.....12
2.1.2 物流管理.....13
2.1.3 JIS 模式下的物流管理.....14
2.2 精益物流管理.....16
2.2.1 精益思想.....16
2.2.2 JIT 与 JIS 的区别.....17
2.3 动态需求与供应链物流协作理论.....18
2.3.1 动态需求实时性.....18
2.3.2 动态需求不确定性.....19
2.3.3 供应链物流协作的多维度策略.....20
2.4 价值流图.....20
2.4.1 价值流图的概念.....20
2.4.2 价值流图的作用.....21
3 S 公司物流管理现状分析.....22
3.1 S 公司工厂简介.....22
3.2 S 公司产品和物流简介.....23
3.2.1 产品的构成.....23
3.2.2 物流流程介绍.....25
3.3 S 公司工厂现状价值流图.....26
3.3.1 基础数据整理.....26
3.3.2 价值流图绘制.....27
3.3.3 原材料订购周期长.....28

中国知网　https://www.cnki.net

3.4 S 公司物流管理现存问题 29
3.4.1 原材料到货不及时 29
3.4.2 厂内物料短缺 29
3.4.3 成品未及时送达客户端 30
3.5 S 公司物流现存问题原因分析 32
3.5.1 不是动态需求预测管理 32
3.5.2 基于 JIS 库存下物料配送效率低 33
3.5.3 缺乏统一的信息共享管理 34
3.6 本章小结 35
4 JIS 模式下 S 公司厂内物流管理方案再设计 37
4.1 改进思路 37
4.2 物流动态监控管理 38
4.2.1 共享需求计划 38
4.2.2 供应商分级管理 38
4.3 JIS 库存下物料配送管理 40
4.3.1 运输路径标准化 40
4.3.2 动态库存管理 41
4.3.3 成品发货优化管理 44
4.4 实现系统订单信息共享 45
4.4.1 系统架构管理 45
4.4.2 功能模块设计 47
4.4.3 数据交互与集成 48
4.4.4 明确数据一致性的要求 49
4.4.5 利用技术工具支持数据一致性 49
4.5 本章小结 51
5 物流管理优化方案实施的保障措施 52
5.1 组织架构与职能搭建 52
5.2 物流人员能力建设与培训 54
5.3 绩效评估和反馈机制 55
5.4 本章小结 57
6 研究总结与展望 59
6.1 研究结论 59
6.2 研究展望 60
参考文献 62

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1.1 论文基本思路 9
图 1.2 论文技术线路图 10
图 3.1 S 公司生产物流及生产车间布局 22
图 3.2 JIS 交付时间分配图 23
图 3.3 S 公司上海工厂产品图示 24
图 3.4 改进前的价值流程图 28
图 4.1 JIS 模式下物流改进逻辑 37
图 4.2 路径管理 40
图 4.3 车辆动态信息管理 41
图 4.4 成品安全交付时间图 45
图 4.5 实现系统数据共享管理 50

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 2.1 JIS 模式下生产物流特点 16
表 3.1 左舵中控仪表台库存数据 26
表 3.2 左舵中控仪表台成品发货数据 27
表 3.3 物料配送不及时导致停线时长 30
表 3.4 货车故障类型 31
表 3.5 节假日堵车次数 31
表 4.1 JIS 模式下共享机制 38
表 4.2 零部件风险等级 39
表 4.3 动态库存管理 42
表 4.4 动态库位管理 42
表 4.5 零部件风险等级 43
表 4.6 成品安全交付时间图 44
表 4.7 实现 SAP 共享订单信息 50

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

随着全球对低碳减排与可持续发展的重视，新能源汽车行业快速发展，推动汽车制造向精益化、智能化转型。准序生产 JIS（Just In Sequence, JIS）模式作为精益生产的重要实践，成为汽车制造业应对多品种小批量生产需求的关键策略。然而，JIS 模式的高效运行依赖于高度协作的物流管理体系，这对企业的信息化水平、供应商物流管理及路径改进等提出了严峻挑战。本章以汽车零部件企业 S 公司为研究对象，针对其在中国市场 JIS 物流管理中存在的问题，结合文献研究、实地观察与信息技术方法，系统分析问题根源并提出改进方案。研究不仅有助于提升 S 公司的物流管理能力与市场竞争力，也为同类企业实施 JIS 模式提供了实践参考。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

随着全球对环境保护和可持续发展的关注不断增加，交通运输行业占全球能源消耗的 31.1%和全球碳排放的 21.7%。因此，向电动化转型成为减少碳排放和实现能源转型的关键策略。中国、美国和欧洲等主要经济体都在积极推动新能源汽车的市场渗透，以实现能源转型和减排目标。

截至 2024 年 8 月，中国新能源汽车销量已突破 700 万辆，同比增幅达到约 30%。其中，新能源汽车的市场渗透率在国内新车市场中不断上升，占比约 37.5%。全球范围内，新能源汽车市场也呈现显著扩张态势。预计 2024 年全球新能源汽车销量将达 1,750 万辆，同比增长约 27%。中国继续保持领先，占全球市场的 65%，而欧洲市场新能源汽车渗透率预计为 24%，北美则约 13%。新能源汽车销量的持续增长，市场的迭代速度也在加快，这促使对物流信息化和数据化的需求日益增加。为适应快速变化的市场环境，生产制造型企业必须从大规模生产转向多品种小批量的生产模式。为了保持持续的竞争优势，许多公司已开始引入准时生产（Just In Time，JIT）理念，采用拉动生产的方式对生产过程中的各项要素进行有效的组织与控制。这种模式强调信息从客户传递至生产源头，物料从生产源头流向客户，涵盖人员、物料、设备和信息等生产要素。

然而在实际运营中，虽然 JIT 能够有效控制在制品和成品库存，提高交付的准时性和质量，但由于小批量生产导致的整体供应链成本上升却是不可避免的。因此，有必要引入新的生产和物流理念，以满足大批量定制化生产的要求。在这一背景下，准序化生产 JIS（Just In Sequence, JIS）理念应运而生。JIS 模式是一种以时间和顺序为导向的精益生产方式，强调物料和零部件在指定的时间、以准确的顺序配送到生产线。作为精益

中国知网 https://www.cnki.net

生产的重要组成部分，JIS 模式能够有效减少库存占用，降低物流成本，并提升生产效率。然而，其成功实施高度依赖于供应链的精准协同与物流体系的高效运作。

国内外研究指出，JIS 模式在汽车制造业中应用广泛，尤其是在装配复杂、定制化要求高的场景下表现出明显的效率优势。例如，有学者分析了 JIS 模式对生产节奏的影响，提出通过信息化系统的集成优化供应链管理能够进一步提升模式运行的可靠性和灵活性[1] 。此外，另一项研究从物流角度出发，探讨了 JIS 模式下的精确运输管理策略，强调了运输路径优化与供应商实时信息共享的重要性[2] 。

S 公司当前就是采用 JIS 模式，将成品交付至客户端。但在 2019 年进入中国市场后，并没有按照 JIS 模式下物流管理思路下，进行厂房、仓库、以及物流全流程系统设计，例如动态数据无法与供应商及时共享，运输路径不科学等，仓库管理效率不足，导致当客户提出 JIS 模式进行产品交付时，整个工厂物流管理存在巨大的安全交付风险。

1.1.2 研究意义

(1) 提升 S 公司综合竞争力

随着全球供应链日益复杂化，汽车制造行业面临供应链不确定性和环境多变的挑战。供应商在应对物流管理中，不仅要考虑材料的供应和运输速度，还要确保整个链条的稳定和灵活性，以适应市场快速变化的需求。研究 S 公司的物流改进，能够深入了解 JIS 模式在面对不确定性和挑战时的优势。例如，JIS 模式通过精准的物流调度和信息实时传递，确保零部件在正确的时间和顺序到达生产线。这种模式减少了生产线上的等待时间和库存积压，提高了生产效率。传统的库存管理方式往往导致库存积压和资金占用，增加了企业的运营成本。JIS 模式通过减少不必要的库存，降低了库存成本，提高了资金的使用效率。这种成本节约可以直接转化为企业的利润增长，增强企业的财务表现。

在快速变化的市场环境中，企业需要能够迅速调整生产计划以应对市场需求的变化。JIS 模式通过实时数据和预测分析，使企业能够灵活调整零部件的供应顺序，从而快速响应市场变化。这种灵活性不仅提高了客户满意度，还增强了企业在市场中的竞争力。

JIS 模式的实施需要供应链各环节之间的紧密协作。通过加强与供应商和物流合作伙伴的沟通与合作，企业能够实现更高效的供应链管理。这种协同效应不仅提高了供应链的透明度和可控性，还提升了整个供应链的绩效。JIS 模式的实施需要借助先进的信息技术和数据分析工具。通过引入物联网（IoT）、大数据分析和人工智能等技术，企业能够实现更精准的生产计划和物流调度。这种技术创新不仅提高了企业的运营效率，还推动了企业的数字化转型。

在 S 公司工作 5 年多的时间，从生产制造（Manufacturing Execution System, MES）系统到 SAP 系统的主要使用人的角色，再到整个物流部的管理参与，笔者对项目初期建

中国知网 https://www.cnki.net

厂到成功量产的运作流程有了比较深刻的理解，从原材料供应到生产装配及成品发货也有了比较全面的掌握[3][4]。因此，通过分析和改进 JIS 模式下的物流管理，可为企业应对外部环境的变化提供更加成熟的管理方法参考。

(2) 同类企业参考借鉴

S 公司的物流改进方案不仅对其自身具有重要意义，也为其他同类企业提供了宝贵的借鉴。在全球化背景下，汽车行业的企业往往面临着相似的挑战，如供应链的复杂性、客户需求的多样化以及对生产效率的高要求。S 公司对准序化 JIS 模式的优化，为同行提供了一个系统性的物流管理优化案例。

JIS 模式强调供应链各环节之间的紧密协作。通过加强与供应商和物流合作伙伴的沟通与合作，企业能够实现更高效的供应链管理。这种协同效应不仅提高了供应链的透明度和可控性，还提升了整个供应链的绩效。通过研究 S 公司的案例还展示了物流改进对整个供应链的系统性影响。优化的运输路径，供应商零部件的分级管理，动态需求管理，以及安全库存管理，使得更频繁、更小批量的配送成为可能，从而降低整体库存水平。

总之，S 公司的物流改进方案不仅为其自身带来了显著的效益，也为同行业其他企业提供了可借鉴的经验。通过实施类似的优化措施，其他企业可以提高供应链管理效率，加快物流响应速度，提升安全交付能力，并降低库存成本，最终实现精益生产和增强市场竞争力。

1.2 国内外研究现状与文献述评

1.2.1 国内外研究现状

(1) JIS 物流研究现状

JIS 物流是一种建立在 JIT 理念基础上的物流模式，强调在“准时化”基础上进一步实现“准序化”[5]。在国际研究中，JIS 物流多应用于汽车制造等高度复杂的供应链场景。日本丰田公司是 JIS 模式的实践先驱，其研究显示，通过精准的需求预测和物流调度，JIS 模式能够有效降低库存和物流成本，同时提高生产效率。德国学者也在汽车行业推广这一模式，研究表明，JIS 物流在降低制造业供应链波动性方面效果显著。

国外对 JIS 交付模式的研究起步较早，尤其在日本和欧美国家，以汽车制造行业为起点，JIS 在提高生产效率和减少库存方面展现出巨大优势。日本学者最早将 JIS 理论应用到实际生产中，其目的是进一步推动精益生产中的“准时化”（JIT）模式。丰田汽车是 JIS 模式的先驱，其生产方式中也融入了 JIS 理念，通过与供应商的信息共享和同步生产，确保零部件的及时供应，减少浪费，实现成本的有效控制。

中国知网 https://www.cnki.net

在中国，随着汽车产业的快速发展，JIS 模式的应用也日益广泛。国内研究主要集中在 JIS 模式的实施策略、信息系统支持以及对供应链各环节的影响等方面。例如，上海大众汽车公司在其生产体系中引入了 JIS 模式，通过与供应商建立紧密的合作关系，实现零部件的准时顺序供货。这种模式的实施，减少了库存占用，降低了物流成本，提高了生产效率。据相关研究报道，上海大众通过实施 JIS 模式，供应商无需重复投资于系统开发和维护，降低了 JIS 零件新增供应商的进入门槛，从而实现了成本的有效控制。

王昊（2018）在《现代物流》期刊中提出，JIS 模式在我国汽车制造企业应用时面临信息化水平不足和供应链协作不畅的问题[6] 。他强调，JIS 物流的实施需要高度依赖信息技术和智能化物流系统，而目前国内部分企业的信息流和物料流匹配程度较低，影响了准时交付和顺序执行的效率[7] 。此外，随着新兴技术（如物联网）的普及，国内学者进一步探索了 JIS 物流与数字化供应链融合的可能性，提出通过信息化平台实现动态调度与资源优化的方法。

(2) 现代物流管理研究现状

现代物流管理理论涵盖了供应链管理、精益物流、敏捷物流等多种思想，强调通过整合资源和优化流程来提高物流效率。在国际研究中，Christopher（2000）提出了“敏捷物流”的概念，认为在市场需求快速变化的背景下，物流系统需要具备快速响应能力，并通过技术手段实现动态调控。这一理论为现代物流管理提供了重要的指导框架。

国内研究更多关注现代物流管理的区域化和行业应用。张强（2019）在《物流技术》期刊中提出，我国现代物流管理正经历从传统物流到智能化物流的转型[8] 。他指出，智能物流技术的应用（如大数据、人工智能）极大地提升了物流系统的整体效率，同时推动了供应链的数字化和信息化。

物流信息化是指通过信息技术手段，实现物流各环节的信息集成与共享。这包括物流信息的商品化、信息收集的数据库化和代码化、信息处理的电子化和计算机化、信息传递的标准化和实时化，以及信息存储的数字化等。信息化的推进使得物流企业能够更好地掌握库存、运输、订单等信息，提高决策的准确性和及时性。然而，信息化过程中也面临着信息不对称、部门协同难、人才培养不足等挑战，需要企业在实践中不断完善和优化。

综上所述，JIS 交付模式在国内外的研究均表明其对供应链效率和成本控制具有积极作用。未来的研究可以进一步探讨其在更多行业中的应用，优化其在复杂供应链网络中的表现，并针对不同市场和地区的需求，开发更灵活和智能化的 JIS 解决方案。这些研究将有助于推动 JIS 模式在全球供应链中的更广泛应用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 文献述评

(1) 路径优化和供应商管理

在 JIS 模式中，物流路径管理需要满足高频次、小批量、多品种的运输需求。这要求物流企业具备高度灵活性和精确性，以确保零部件按照生产线的需求顺序及时送达。因此，路径规划不仅要考虑最短距离和最少时间，还需综合考虑生产计划、交通状况以及供应商和制造商之间的协同程度。路径优化和供应商等级管理是供应链管理中的核心研究领域。路径优化主要解决物流配送中的时效性和经济性问题，而供应商等级管理旨在提升供应链协同效率。为满足 JIS 模式下的物流需求，研究者们提出了多种路径优化算法。传统的车辆路径问题（Vehicle Routing Problem，VRP）算法在 JIS 环境中得到了扩展，考虑了时间窗、装载顺序等因素。Zhang 等（2022）提出一种基于强化学习的动态路径优化算法，有效应对需求不确定性，提高了配送效率。在实际应用中，部分企业通过实施 JIS 模式下的物流路径优化，取得了显著成效。例如，某汽车制造商与其供应商合作，采用信息共享平台，实现了生产计划与物流配送的无缝对接。通过优化路径规划和运输调度，该企业将零部件的库存水平降低了 30%，物流成本减少了 15%。

(2) 供应商分类分级管理

在 JIS 模式下，供应商的分类与分级管理对于确保生产线的高效运作和供应链的稳定性至关重要。近年来，国内外学者围绕这一主题展开了深入研究，取得了丰富的成果。JIS 模式强调零部件按生产线装配顺序准时送达，以减少库存和提高生产效率。在此背景下，供应商的能力、可靠性和响应速度直接影响生产的连续性。因此，对供应商进行科学的分类和分级管理，有助于提升供应链协同效率，根据供应商的能力和绩效，将其分为不同等级，制定相应的合作策略，确保关键零部件的及时供应。通过分级管理，识别和培养高潜力供应商，建立多元化的供应体系，降低供应中断风险。是供应链管理的基础，旨在通过科学的分类方法优化供应商资源分配。

(3) 精益管理在供应链中的应用

精益管理起源于制造业，近年来被广泛应用于供应链优化领域。其核心思想是消除浪费、缩短交付周期并提升价值流动效率。在供应链管理中，精益管理主要通过价值流图（Value Stream Mapping, VSM）和准时化生产（JIT）等工具实现物流和生产的同步优化。精益管理旨在通过消除浪费、优化流程，实现价值最大化。在 JIS 模式下，精益管理的核心作用体现在降低库存水平。通过精准的需求预测和生产计划，使零部件按需、按序送达，减少库存积压，降低资金占用。提高生产柔性，精益管理强调快速响应市场变化，JIS 模式下的供应链需具备高柔性，以适应多品种、小批量的生产需求。强化供应商协同，与供应商建立紧密的合作关系，确保信息共享和同步生产，提升供应链整体

中国知网 https://www.cnki.net

效率。

相关文献表明，价值流图作为一种直观工具，可用于识别供应链各节点的非增值活动。Ohno（2019）通过案例研究，证明了 VSM 在减少供应链中的库存浪费和生产瓶颈方面的有效性。尽管精益管理在 JIS 模式下的供应链中具有显著优势，但其实施也面临诸多挑战。例如信息系统集成难度大，需要将供应链各环节的信息系统进行无缝对接，实现数据的实时共享和协同。供应商管理复杂，供应商需具备高水平的生产和配送能力，企业需要对供应商进行严格的评估和管理。风险控制要求高，由于库存水平较低，任何环节的延误或失误都可能对生产造成重大影响，因此需要建立完善的风险预警和应对机制。总之，JIS 模式下的精益供应链管理通过信息技术的深度融合，实现了生产与物流的高效协同。尽管面临诸多挑战，但通过持续的技术创新和管理优化，企业可以在激烈的市场竞争中保持优势地位。

(4) 物流信息化管理

物流信息化是现代供应链管理的关键驱动力，其目标是通过数字化技术提升信息传递效率，促进供应链协同。MES、企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）、JIS 和 Lincs 等系统在物流信息化管理中扮演着重要角色。ERP 系统作为企业资源管理的核心工具，通过整合企业的内部资源，实现对物流、信息流的有效管理。ERP 系统不仅能够优化企业的生产计划和资源分配，还能通过与供应链管理的深度融合，提升企业的整体运营效率。例如，ERP 系统可以实现对库存的实时监控和管理，通过与供应商和客户的紧密连接，实现供应链的协同优化。

MES 系统主要关注生产过程的执行和监控，是连接企业计划层和控制层的关键环节。在物流信息化管理中，MES 系统能够实时收集生产现场的数据，包括物料需求、设备状态、生产进度等信息。通过这些数据，MES 系统可以实现对生产过程的动态调整和优化，从而提高生产效率和产品质量。此外，MES 系统还可以与 ERP 系统集成，实现生产计划与执行的无缝对接。MES 系统主要关注生产过程的执行和监控，是连接企业计划层和控制层的关键环节。在物流信息化管理中，MES 系统能够实时收集生产现场的数据，包括物料需求、设备状态、生产进度等信息。通过这些数据，MES 系统可以实现对生产过程的动态调整和优化，从而提高生产效率和产品质量。此外，MES 系统还可以与 ERP 系统集成，实现生产计划与执行的无缝对接。

Lincs 系统是一种基于云计算和物联网的物流管理平台，能够实现对物流资源的高效整合和优化配置。通过 Lincs 系统，企业可以实现对物流过程的全程跟踪和监控，包括运输、仓储、配送等环节。此外，Lincs 系统还可以通过数据分析和预测，为企业提供决策支持，帮助企业在物流管理中实现成本效益的最大化。

中国知网 https://www.cnki.net

(5) 物流运输路径管理

物流运输路径管理是提升供应链效率的关键环节。现有研究主要集中在路径优化算法、实时监控技术和多模式运输策略等方面。传统的路径优化算法如 Dijkstra 算法、遗传算法等，已被广泛应用于最短路径和最少时间路径的计算。例如，基于实时交通数据的动态路径规划算法，能够有效应对交通拥堵、天气变化等突发情况，提高运输效率。尤其是遗传算法，它是一种模拟自然选择和遗传机制的搜索算法，通过选择、交叉和变异等操作，逐步优化问题的解。其在物流路径优化中的应用主要集中在车辆路径问题（Vehicle Routing Problem, VRP）及其变种，如带时间窗的车辆路径问题（Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW）。这些问题是经典的组合优化问题，目标是在满足各种约束条件下，找到成本最低的路径。遗传算法在物流路径优化中具有广泛的应用前景。通过不断改进和与其他技术结合，遗传算法可以有效解决复杂的物流路径优化问题，提高供应链管理的效率和竞争力。未来的研究需要进一步探索如何结合先进的信息技术和优化算法，解决复杂环境下的路径优化问题，实现多模式运输的协同合作。

研究表明，传统的物流运输路径管理存在诸多问题，如路径规划不合理、运输成本高、响应速度慢等。因此，优化物流运输路径，提高运输效率，成为 JIS 模式下供应链管理的重要课题。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

本论文的研究对象是汽车零部件 S 公司，专注于 JIS 模式下的物流管理实际情况。研究将重点分析物料仓储管理、物料配送及成品发货等关键问题。通过理论研究与实际案例相结合的方式，本文旨在系统性地收集并梳理 S 公司在物流管理中面临的各类挑战，深入分析导致这些问题的根本原因。结合 S 公司的运营实际，设计出一套切实可行的物流管理优化方案，并对其进行初步评估与实施保障。

1.3.2 研究方法

(1) 文献研究法

文献研究法是本论文的理论基础构建方法。通过系统检索国内外关于准时化顺序供应（JIS）模式、物流管理优化及汽车行业供应链的学术文献、行业报告和企业案例，梳理 JIS 模式的核心特征、实施条件及常见问题。查阅过丰田生产系统（TPS）中的 JIS 实践、物流动态协同理论及供应链相关的最新研究，确保方案设计的理论严谨性。同时，对比传统 JIT（准时制）与 JIS 的差异，明确 S 公司在物流管理中的独特挑战（如多品

中国知网 https://www.cnki.net

种小批量、序列化配送要求）。文献来源包括中国知网等数据库，以及 S 公司内部的技术手册，确保理论与企业实际相结合。

(2) 观察研究法

通过实地观察 S 公司现有物流流程获取一手数据，具体包括第一生产现场观察。记录总装车间的物料配送路径、工位库存状态及线边仓管理方式，发现当前 JIS 执行中的断点（如配送延迟导致的停线）。第二物流操作跟踪，跟随供应商送货车辆，记录从到货、质检到上线的全流程时间消耗，识别瓶颈环节。第三异常事件记录，统计因物流信息不同步导致的生产排序错误、错料等事故频率。观察结果将以视频记录、时间戳日志和现场笔记形式留存，为问题诊断提供实证依据。然后基于观察数据构建量化模型，实现问题与方案的精准映射。对 MES 系统中的生产节拍、物料消耗历史数据进行回归分析，预测未来需求波动规律。

(3) 信息支持

结合信息技术提出系统性解决方案，第一物联网（IoT）集成，通过 RFID 标签和车载传感器实现物料实时追踪，解决在途可视性不足的问题。第二协同平台设计，基于 EDI/API 技术搭建供应商门户，同步 ERP 订单数据、MES 生产进度和物流系统（TMS）的车辆状态，消除信息孤岛。第三智能预警机制，利用历史数据反馈可能发生的配送异常（如交通拥堵风险），并触发应急方案。技术可行性评估将参考 S 公司现有 IT 架构，确保方案可落地。

以上 3 种方法形成闭环研究逻辑。文献研究提供理论框架，观察法定位现实问题，建议数据模型实现方案验证，信息技术支撑落地执行。这种多维度方法论设计可避免单纯理论推演的局限性，确保研究成果兼具学术价值与实践意义。研究将围绕物流的相关主题展开，关注 JIS 物流模式、物流理论、S 公司现状与问题阐述，识别出实际问题及其改进空间，将成为本部分研究的核心。本论文的基本思路如图 1.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

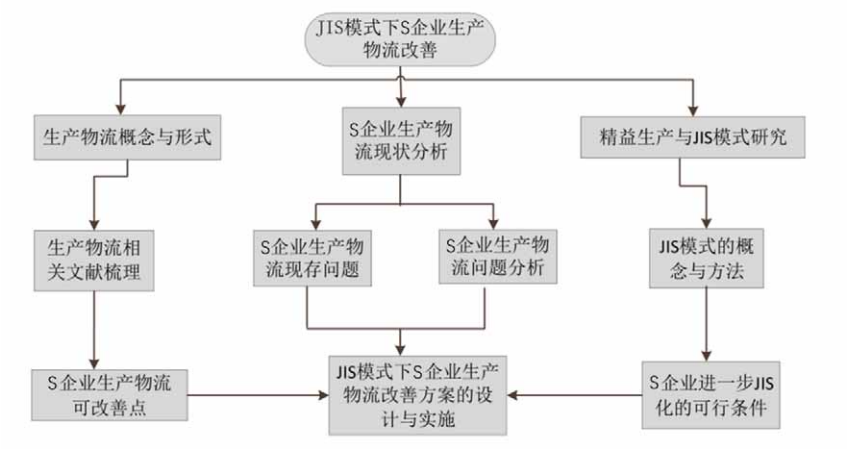


图 1.1 论文基本思路

Fig. 1.1 Basic Idea of the paper

针对 JIS 模式下 S 公司厂内物流改进的研究，通过系统梳理相关理论并对 S 公司当前厂内物流运作模式进行深入分析，最终形成适合该行业的厂内物流运作方案设计。通过定义方案实施保障的策划，确保在 JIS 模式下 S 公司厂内物流改进，具有可操作性和有效性，技术路线如图 1.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

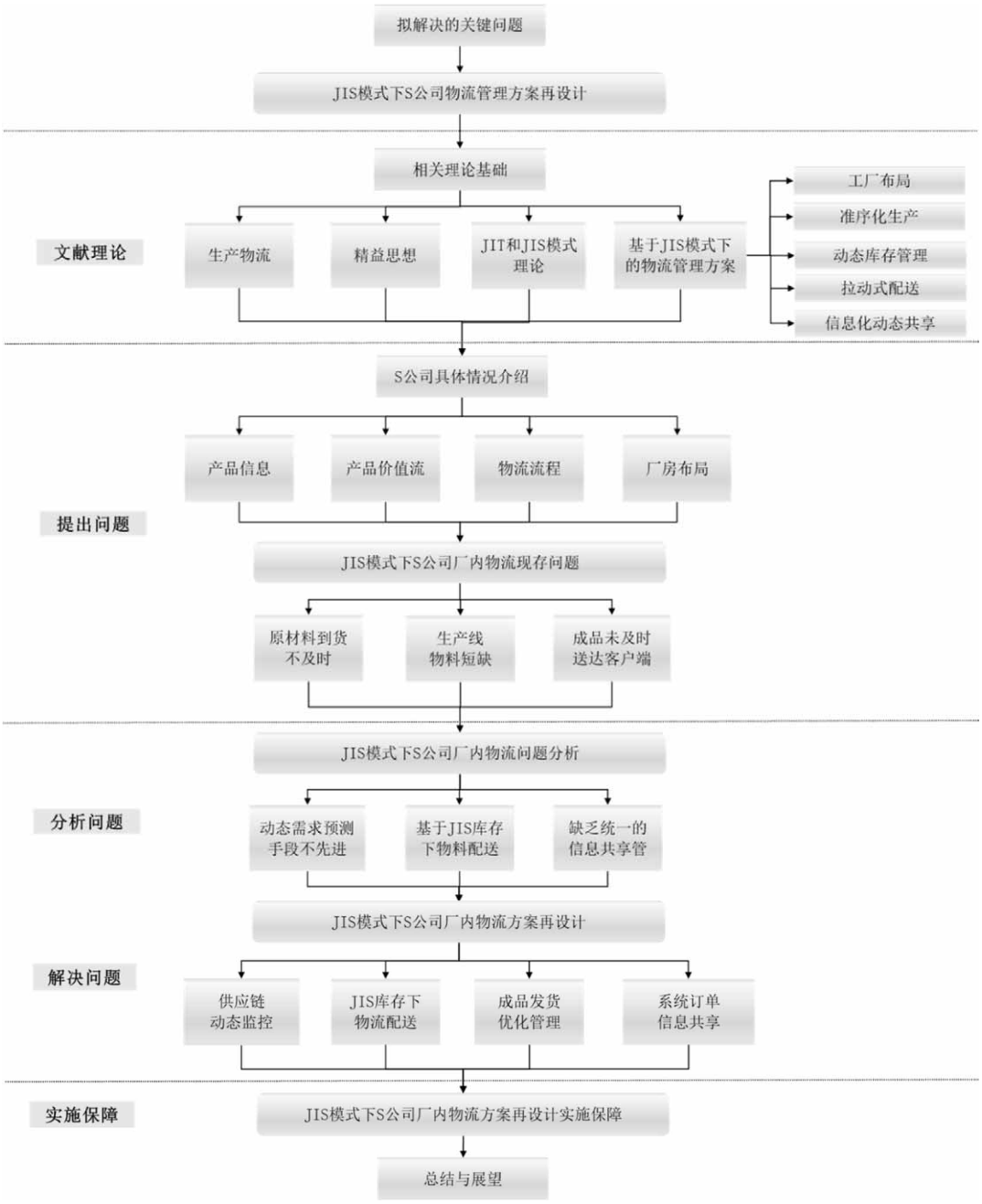


图 1.2 论文技术线路图

Fig. 1.2Technical route diagram of the paper

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关理论与方法综述

本章围绕 JIS 模式下的物流管理展开理论综述，系统梳理了支撑研究的关键理论与方法。首先，从物流管理理论切入，阐述了物流信息管理、供应商分级及厂内物流优化的核心框架，强调 ERP、MES 等系统在实现 JIS 协同中的技术支撑作用。其次，解析精益思想与 JIT/JIS 模式的关系，指出 JIS 通过“准序化”配送进一步减少浪费、提升响应速度。随后，结合动态需求理论，探讨供应链在实时性、不确定性环境下的多维度协作策略，包括风险预警、数据驱动决策等。最后，引入价值流图（VSM）作为物流优化的可视化工具，说明其在识别非增值环节与系统性改进中的实践价值。本章为后续 S 公司物流问题的分析及方案设计奠定了理论基础。

2.1 物流管理概述

现代汽车制造业物流的核心是供应链管理（Supply Chain Management, SCM），该理论强调对整个供应链流程的整合和优化。Lambert 在其研究中指出，供应链管理的核心目标是通过有效整合采购、生产、物流环节，最大化客户价值并降低成本[9] 。在 JIS 模式下，供应链管理的重要性尤为突出。JIS 强调以需求为驱动的“拉动式”运作模式，与供应链管理的“敏捷性”和“协同效应”高度契合。通过精确的需求预测与物料计划，供应链可以支持“零库存”或“准库存”的生产物流策略，同时在减少浪费的同时实现快速响应市场需求的目标。

(1) 物流系统信息管理

JIS 模式与供应链物流信息管理中的“牛鞭效应”控制紧密相关[10] 。Lee et al 研究表明，通过提升信息共享程度和供应链透明性，可以有效降低需求波动对供应链上游企业的冲击[11] 。这种思想也反映在 JIS 模式中，通过精准的物流调度与信息实时传递，减少因库存不当引发的物流效率问题。通过 ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理系统）和 IoT（物联网）技术，实现供应链数据的实时共享。

ERP 系统是现代物流管理不可或缺的技术工具。其核心在于通过集成各业务模块，实现企业资源的高效分配和协同运作。Monk 和 Wagner（2012）在研究中指出，ERP 系统为物流管理提供了实时数据和决策支持，是实现供应链上下游协作的关键[12] 。在 JIS 物流模式中，ERP 系统的应用可以贯穿从采购到交付的全过程，其通过集成仓储管理（Warehouse Management System, WMS）、运输管理（Transportation Management System , TMS）和制造执行系统（Manufacturing Execution System，MES），实现物料流和信息流的同步优化。总之，ERP 系统可以帮助企业动态调整生产计划和物流计划，避免库存积

中国知网 https://www.cnki.net

压和交付延误。例如，SAP 的 ERP 系统支持与 JIS 需求对接，通过实时追踪订单状态和物料位置，确保生产物流的 JIS 交付。这不仅提升了物流效率，也减少了因信息不对称引发的运营风险。通过供应链管理理论和 ERP 系统的结合，企业能够更精准地控制物流节点的运作，并实现端到端的协调与优化[13] 。这不仅提升了物流效率，也为现代物流管理提供了持续发展的路径和理论支持。

(2) 供应商物流分级管理

在 JIS 模式下，供应商物流分级管理是确保生产线高效运作的关键[14] 。该模式要求供应商按照生产线的精确顺序及时交付零部件，以减少生产线上的重新排序需求，提高生产效率。

供应商分级管理旨在根据供应商的能力、可靠性和战略重要性，将其划分为不同等级，以便制定差异化的管理策略。在 JIS 模式下，供应商的分级管理尤为重要，通过对供应商的交付能力、质量控制、响应速度和技术水平等指标进行评估，将其划分为不同等级，建立持续的绩效监控机制，定期评估供应商的表现，并及时反馈，促使其持续改进。这有助于维持供应链的稳定性和可靠性。通过有效的供应商分级管理，企业可以在 JIS 模式下实现高效的生产物流，提升供应链的整体绩效和竞争力。

2.1.1 厂内物流

在制造型企业中，厂内物流管理主要关注原材料及半成品的运输流程[15] 。厂内物流涉及到原材料送达工厂并完成检验后，首先存储于仓库中，然后在需要时将其转运至指定工位进行生产或组装。这一过程不仅包括原材料的入库、存储、出库，还涵盖了物料配送、上料、包装及成品入库等多个环节，形成了物料从一个工位流转至下一个工位的完整链条。

在整个物流管理过程中，厂内物流扮演着极为重要的角色。传统上，制造业的关注点主要集中在工艺和流程的优化上，而对各个工艺之间的衔接与联系的研究相对不足。这一状况导致在控制过程衔接点的时间和成本方面存在改进的空间。产品从初始加工到最终成品的生产过程中，物料配送环节同样不可或缺，甚至被忽视的时间可能会超过实际加工时间[15] 。因此，针对制造业物流问题的分析，旨在提高物流效率并降低运营成本， 物流是一个动态的过程，而厂内物流专指在特定时间和地点所需物料的移动。它涵盖了原材料从送达工厂到最终加工成成品出货的各个环节。在这个过程中，所有形式的物流活动均属于物流管理的范畴，包括物料的配送和存储等。

厂内物流不仅在各个生产环节之间实现原材料和半成品的流动。同时，它也在仓库与生产区域之间完成原材料及在制品的装卸和搬运等衔接功能。虽然这些功能看似是非生产性的，但物流在产品生产过程中提供了重要的支持，涉及不同车间和产线之间的物

中国知网 https://www.cnki.net

流路径及所需设备。特别是在物料配送方面，确保物料及时到达各个工位对于维持生产的连续性和效率至关重要。考虑到厂内物流的运输距离相对较短、运输范围和空间较为有限，这些特征正是本研究所关注的重点。因此，优化物料配送和相关物流环节将有助于提升整体生产效率并降低安全交付的风险。

2.1.2 物流管理

供应链物流管理的理论框架为企业在实践中提供了清晰的方向。供应商分类管理帮助企业识别优先合作伙伴，分配管理资源。运输路径规划通过优化物流网络，提高配送效率。而拉动式需求管理通过动态响应市场需求，减少不确定性。这些理论的有效结合，能够大幅提升供应链的整体效率和竞争力，为现代企业的可持续发展提供坚实保障。

供应商分级管理是提升采购效率、降低风险、优化资源配置的关键策略。近年来，随着市场环境的变化和技术的进步，供应商分级管理理论不断发展，涌现出多种新的方法和模型。以下是最新的供应商分级管理理论概述：

ABC 分析法是一种基于帕累托原则的分类方法，将库存或供应商按照重要性和价值分为 A、B、C 三类[16] 。A 类是占据少量比例但价值高的物品或供应商，需要重点管理和严格控制。B 类是重要性和价值居中的物品或供应商，采用中等程度的管理策略。C 类是数量多但价值低的物品或供应商，管理上可适当简化。

由彼得·卡拉杰克（Peter Kraljic）于 1983 年提出的 Kraljic 矩阵，通过评估供应市场的复杂性和采购物品对企业利润的影响，将采购物品分为四类，第一类是非关键性项目，供应风险和利润影响均低，采用简化的管理策略[17] 。第二类是杠杆项目，供应风险低但对利润影响大，通过议价获取有利条件。第三类是瓶颈项目，供应风险高但对利润影响小，需确保供应稳定性。第四类是战略项目，供应风险和利润影响均高，与供应商建立战略合作关系。

CMMI 模型最初用于软件开发领域，现已扩展至供应链管理[18] 。它通过评估组织在供应商管理方面的流程成熟度，将其分为五个级别。第一是初始级，指流程无序，依赖个人的管理。第二是已管理级，就是建立基本的项目管理流程。第三是已定义级，流程标准化、文档化。第四是量化管理级，使用数据分析进行流程管理。第五是优化级就是持续改进流程。

LARGe 代表精益（Lean）、敏捷（Agile）、弹性（Resilient）和绿色（Green）四种供应链管理理念的融合[19] 。在供应商分级管理中，企业可以根据供应商的能力，将其分类为精益型、敏捷型、弹性型和绿色型供应商。精益型供应商就是注重效率和成本控制。敏捷型供应商就是具备快速响应市场变化的能力。弹性型供应商就是能够应对突发事件，维持供应稳定。绿色型供应商就是能够应对突发事件，维持供应稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

SCOR 模型是由美国营运管理协会开发，提供了标准化的供应链流程参考框架。在供应商分级管理中，企业可以利用 SCOR 模型的五大流程——计划（Plan）、采购（Source）、制造（Make）、交付（Deliver）和退货（Return）——对供应商进行评估和分类，以优化供应链绩效[20] 。综上所述，最新的供应商分级管理理论融合了多种管理理念和模型，企业可以根据自身需求和供应链特点，选择适合的分级方法，以实现高效的供应商管理和供应链优化。运输路径是供应链物流管理的核心，运输效率直接影响供应链整体表现。科学的运输路径规划能够减少物流成本，提高配送效率。

以下是常用的运输路径理论。旅行商问题（TSP），通过最短路径算法为运输车辆设计最优配送路线，尽量减少运输距离和时间。车辆路径问题（VRP），在考虑车辆载重限制和时间窗的基础上，规划车辆的最优配送方案。多级配送路径理论，是适用于供应链多层级结构，从上游供应商到中间分销商，再到终端客户。

拉动式需求管理理论强调以实际需求为驱动，通过精确的数据分析和高效的信息共享，在供应链中实现快速响应。与传统推式管理相比，拉动式需求管理能够减少过剩库存，避免资源浪费，尤其在多品种小批量生产中更具优势。需求预测能力是需要结合历史数据和实时市场信息，建立动态预测模型。快速响应供应商是需具备弹性生产能力，以满足波动的需求。

2.1.3 JIS 模式下的物流管理

JIS 理念贯穿于公司项目开发、物流运输、产品投产及成品销售等各个环节。在精益生产理念的指导下，各个生产环节相互紧密连接，协同合作，以共同提升公司整体的物流运营效率[21] 。在这种模式下，企业可以实现更快的市场响应速度，提升客户满意度，从而在激烈的市场竞争中占据优势。此外，JIS 模式还促进了生产与物流信息的动态共享。通过实时监控生产进度和物料流动，企业能够快速调整生产计划，以应对变化的市场需求。这种信息的透明化使得上下游供应链各方能够更好地协调，从而减少库存积压和物料短缺的风险。

(1) 物流非增值及间接提供价值

在 JIS 模式下，场内物流不仅关注直接的物料配送，还强调减少非增值环节的存在。传统的物流管理往往将仓储和运输视为必要的“成本中心”，而在 JIS 模式下，物流被视为提升整体生产效率的重要环节。通过减少不必要的搬运、存储和等待时间，企业能够有效降低生产成本并提升响应速度。例如，在生产过程中，材料的搬运虽然本身不直接增加产品的价值，但其优化能够间接提高生产效率。当材料能够及时、顺序正确地送达生产线时，工人能够更高效地完成组装任务，进而缩短生产周期。因此，虽然场内物流的某些环节看似是非增值的，但它们通过优化管理和协调，可以显著提升整个生产流

中国知网 https://www.cnki.net

程的价值[22]。

(2) 仓储空间有限

在实施 JIS 模式的制造环境中，仓储空间通常受到限制。这种限制要求企业必须精确控制库存水平，确保物料的流转更加灵活和高效。由于空间有限，生产企业需要采用更加科学的仓储管理方法，例如采用先进的存储设备和管理系统，以实现对库存的实时监控和动态调整。在这种情况下，JIS 模式鼓励采用“少量多次”的物料配送策略，这意味着物料需要更频繁地配送到生产线。通过这种方式，企业可以保持较低的库存水平，同时又能保证生产线的连续运转。这一策略不仅减少了仓储占用的成本，也提高了物料利用率，确保生产过程的高效运作。

(3) 生产计划与物料拉动的同步

在 JIS 模式下，生产计划与物料拉动的同步是实现高效物流管理的核心。这种同步关系确保了生产过程中的各项要素能够协调一致，从而提高整体生产效率。为实现这种同步，企业需要采用先进的生产计划系统和物料需求计划（MRP）系统，以便实时跟踪生产进度和物料使用情况。生产计划的准确性直接影响到物料的及时配送。通过与供应商和内部生产团队的密切沟通，企业能够确保所需物料在生产计划的每个阶段都能按需配送。这种“拉动式”生产方式有效减少了库存的积压，提高了物料的周转率，进而优化了整体生产效率。

(4) 信息的动态共享

信息的动态共享是 JIS 模式下场内物流的另一个关键特征。为了实现高效的物流管理，企业必须建立起完善的信息共享平台，以便各个环节的相关人员能够实时获取生产和物流信息。通过动态信息共享，企业能够及时调整生产计划和物料配送，确保各项操作能够协调进行。在 JIS 模式下，信息的及时传递不仅限于企业内部，还可以扩展到供应链的上下游。这种信息共享能够提高供应链的透明度，使得供应商能够根据生产需求动态调整其生产和配送计划，从而形成一个高效、灵活的供应链体系。综上所述，JIS 模式下的场内物流在多个方面展现出了显著的特点[23]。通过优化非增值环节、科学利用有限的仓储空间、推动器具的循环利用、实现生产计划与物料拉动的同步以及构建动态的信息共享平台，企业能够有效提升生产效率，降低运营成本。这些特点不仅帮助制造企业在竞争日益激烈的市场中保持优势，同时也为实现可持续发展提供了保障。

在 JIS 模式下的厂内物流中，核心在于将精益生产理论深入到每一个生产环节，以满足上游已知需求为基础，推动下游产出的实现。这一模式强调生产环节之间的协调与连接，确保各个环节的节拍固定，从而使生产物流能够按照既定的节拍高效运转。这包括从物料的上料路线、配送数量、搬运方式到所使用的运输器具等各个方面，都有明确

中国知网 https://www.cnki.net

的标准和规定。这种标准化不仅确保了安全性，还极大地降低了物流过程中的损耗，从而实现高效和精准的配送。在 JIS 模式下，各个生产环节之间的连接是生产物流发挥作用的直接体现。高效的生产物流作业能够有效降低运营成本，进而为企业带来更大的经济效益。随着工业化和自动化水平的不断提升，劳动力成本持续上升，这使得公司面临着更为激烈的竞争。因此，降低成本已成为企业持续生存的重要策略之一。在这一背景下，物流活动被视为公司“第三利润源”，受到了前所未有的重视。物流不仅涉及从产品最初设计到采购决策、原材料配送、生产过程中的物料流通，甚至到最终成品的交付，整个过程都离不开高效的物流支撑。

综上所述，JIS 模式下的厂内物流不仅是提高企业运营效率的关键所在，更是推动企业创新与持续发展的重要力量。它通过标准化的流程、精益的管理、动态的信息共享和先进的技术应用，帮助企业在复杂多变的市场环境中，实现更高效的生产和物流运作，最终促进经济效益的提升。如表 2.1 所示，JIS 模式下生产物流特点。

表 2.1 JIS 模式下生产物流特点

Tab. 2.1 Characteristics of production logistics under JIS mode

生产模式	关注项	特点
JIS	客户驱动	以客户需求为导向设计物流模式
	柔性化	灵活应对需求变化和生产调整
	物流模式	拉动式
	组装类型	混合组装
	规模	小量多样
	顺序	指定排列
	库存	不断趋近于零
	高协同要求	物流和生产高度协同

2.2 精益物流管理

2.2.1 精益思想

精益思想的基本理念是围绕客户需求，以最少的资源投入创造最大价值，同时确保流程的持续改进。这一管理哲学已广泛应用于制造业、物流管理、供应链优化等多个领域，对提高企业竞争力具有重要意义。精益思想是以提高产品质量、缩短生产周期和提升整体效率为目标，其起源于日本丰田生产方式（Toyota Production System, TPS），其核心目标是通过消除浪费、提高效率和优化流程，实现成本降低与价值最大化[24] -[26] 。

中国知网 https://www.cnki.net

该方法包括“准时化（JIT）”和“自动化”两大支柱[27]。JIT 通过“按需生产”将物料、零部件等资源在合适的时间和地点投入生产，减少了库存压力和存储成本[28]。而 Jidoka 则是指“在问题发生时自动停止”，强调在生产过程中及时发现并解决质量问题，确保每道工序的产品质量，防止次品流入下游。

在精益思想中，浪费、不均衡和过载是生产过程中需要重点消除的问题。浪费指的是一切不能为客户创造价值的活动，如库存积压、不必要的运输、过量生产等；不均衡指的是生产流程中出现的波动或瓶颈，导致资源利用率下降；过载则是指设备或人员超负荷工作，影响生产稳定性。通过系统地识别和消除这些问题，企业可以实现更高效的运营模式。精益思想的五大原则包括：识别价值、价值流、流动、持续改进和拉动。持续改进就是精益生产注重员工的参与和贡献，鼓励一线工人提出改进建议并持续优化生产流程[29]。持续改进帮助企业更灵活地应对变化，并确保生产效率的稳步提升。拉动生产不同于传统的推动式生产，精益生产强调基于实际需求进行生产，以避免库存积压和资源浪费[30]。在汽车制造中，这种生产方式减少了存货，保证了产品质量，并能够灵活响应客户需求的波动。

首先，企业需要明确客户真正需要的价值，并据此优化生产和物流流程。其次，分析价值流，即识别和优化从原材料采购到最终交付的全过程，减少非增值活动。流动原则强调生产和物流过程应尽可能保持连续性，避免中断和延误。拉动系统则确保生产按照客户需求进行，减少库存积压和资源浪费。最后，持续改进是精益思想的核心，企业需要不断优化标准化流程，以实现更高水平的效率和质量[31]。

在 JIS 物流管理中，精益思想的应用尤为关键。JIS 模式要求零部件严格按照生产计划和装配顺序送达，任何延误或错误都会影响整条生产线的运行。通过精益管理，可以优化库存控制、改善物流配送效率、提升供应链协同能力，从而确保 JIS 物流的高效运作。精益思想的实施不仅能帮助企业降低成本，还能提高客户满意度，增强市场竞争力。因此，将精益理念与 JIS 物流管理相结合，是实现精益生产和供应链优化的有效途径。

2.2.2 JIT 与 JIS 的区别

JIT 模式是一种有效的供应链管理策略，旨在确保生产所需的零部件、原材料和组件能够在确切需要的时刻到达生产线，而非提前储存在库存中。这种方式能够显著降低库存成本，节约仓储空间，同时减少过度生产的风险。在 JIT 模式下，零部件的交付时间和数量经过精确计算，以满足生产进程的具体需求，从而最大限度地提高生产效率。这种方法要求供应商具备灵活性和快速响应能力，能够根据生产需求的变化及时调整交付计划。

JIS 模式是在 JIT 模式基础上的进一步拓展，尤其适用于汽车制造业。与 JIT 模式不

中国知网 https://www.cnki.net

同，JIS 不仅关注零部件的及时交付，更强调这些零部件必须按照生产线的精确顺序送达。也就是说，JIS 要求供应商根据生产线的工序顺序，将零部件以特定的排列和顺序及时送到汽车制造商的生产现场。这一要求有效减少了生产线上对零部件重新排序的需求，进而提高了生产效率，降低了生产过程中的错误发生率。在当前小批量多样化市场的潮流下，传统的“批量生产，按时供货”的模式逐渐显现出局限性，而“小批量生产，按序供货”的物流模式则更能灵活应对客户的个性化需求。这一转变使得制造企业能够快速响应市场变化和客户要求，提升其竞争力。

随着全球供应链的不断演变，JIS 模式逐渐展现出其灵活性和高效性。通过与现代信息技术的结合，企业能够更精准地掌握生产与物流的实时数据。例如，物联网（IoT）技术的应用使得生产线上的每一个环节都能够实时监控，确保每个零部件在适当的时机以正确的顺序送达。这种技术的应用大大提高了生产过程的透明度和响应速度，进而优化了整个供应链的运行效率。此外，企业也开始借助大数据分析和预测模型，对市场需求进行前瞻性分析。这使得在实施 JIS 模式时，企业不仅能实现精确的物料交付，还能提前识别潜在的供需不匹配问题，从而在问题发生之前进行调整，确保生产线的持续高效运行。

总之，JIT 与 JIS 模式的有效实施能够帮助企业在竞争日益激烈的市场中，提升生产效率，降低运营成本，并灵活响应市场的多样化需求[32] 。随着生产方式的不断革新，未来 JIS 模式有望在更多行业中得到推广与应用。

2.3 动态需求与供应链物流协作理论

在精益生产体系中，JIS 模式通过将物料的供应与生产线的装配顺序严格同步，实现了生产流程的高度集约化和效率化。然而，动态需求具有实时性和不确定性，体现在市场需求快速变化和生产计划调整的频繁性。这种需求变化对供应链的灵活性和响应速度提出了更高的要求。因此，JIS 模式的有效实施高度依赖于对动态需求的快速响应能力以及供应链各环节的深度协同。动态需求与供应链协同理论的结合，成为支撑 JIS 模式的核心逻辑[33] 。供应链中的各个环节必须具备快速响应能力，以适应不断变化的需求。例如，实时共享销售数据和市场反馈能够帮助供应商及时调整生产计划，从而减少供应短缺和库存过剩的风险。

2.3.1 动态需求实时性

(1) 供应链各环节的协作响应

实时性不仅体现在生产端，还贯穿于供应链的各个环节。供应商、物流服务商和制造商需要通过实时数据共享平台，同步生产需求和供应计划。例如，丰田的“看板系统”

中国知网 https://www.cnki.net

通过电子看板实时传递需求信号，驱动供应商按需配送。这种协同响应机制能够显著提高供应链的整体效率。供应链的高效运行依赖于各环节对动态需求的快速响应与深度协同。动态需求的实时性、不确定性和序列敏感性，要求供应商、物流服务商、生产商和库存管理系统形成高度联动的协同网络。本文基于动态需求与供应链协同理论，从供应商生产协同、物流动态调度、生产与库存同步以及数据驱动的决策优化四个维度，阐述供应链各环节的协同响应机制。

在 JIS 模式下，供应商的生产计划需与主机厂的需求高度绑定，其协同响应的核心在于需求信号的实时传递与生产能力的柔性适配。物流环节的协同响应需实现运输路径的动态优化与突发事件的快速处理，其关键在于实时数据驱动与多主体协同决策。生产端与库存管理的协同响应聚焦于库存水平的动态调整与物料供应的精准匹配，其核心是消除冗余库存并保障生产连续性。

(2) 风险预警与应急处理

实时性还包括对供应链中断风险的即时预警和应急处理。例如，当物流延误或供应商产能不足时，实时监控系统能够立即触发预警，并通过动态调整运输路径或启用备用供应商，确保物料供应的连续性。这种快速响应能力能够有效降低供应链中断对生产的影响。

(3) 数据驱动的决策优化

实时性依赖于大数据和人工智能技术，例如，基于实时交通数据的动态路径规划算法，能够有效应对交通拥堵、天气变化等突发情况，提高运输效率。通过实时数据分析和预测，优化库存管理、运输路径和动态生产排程下的物料拉动。

2.3.2 动态需求不确定性

动态需求的不确定性是现代供应链管理中一个重要的挑战，它涉及到市场需求的波动性和不可预测性。随着消费者偏好的变化、经济环境的波动和技术进步，企业面临着越来越复杂的需求模式，这种不确定性使得生产和库存管理变得愈加困难。

首先，动态需求的不确定性体现在市场需求的快速变化。消费者对产品的需求往往受到多种因素的影响，如季节性、时尚趋势、促销活动等。这种变化可能导致企业在短时间内需要调整生产计划，以满足瞬息万变的市场需求。例如，某款汽车的新型号可能在推出后受到热烈欢迎，导致对相关配件的需求急剧上升，企业如果未能及时调整生产能力，将面临供货不足的风险。

其次，需求的不确定性还可能源于外部环境的影响。经济波动、政策变动、自然灾害等因素均可能对需求产生重大影响。例如，疫情期间，许多行业经历了需求的剧烈波动，这对供应链的稳定性提出了严峻挑战。这种不确定性使得企业在制定生产和库存策

中国知网 https://www.cnki.net

略时必须更加谨慎，确保能够应对突发情况。此外，动态需求的不确定性也影响了企业与供应商之间的关系。在不确定的环境中，企业往往需要更频繁地与供应商沟通，调整订单量和交货时间。这种不确定性要求供应链中的各个环节能够保持高度的灵活性和响应能力，以便及时应对市场的变化。

总之，动态需求的不确定性是现代供应链管理中不可忽视的重要因素，企业必须通过灵活的策略和高效的信息共享机制来应对这种不确定性，从而提高市场竞争力和客户满意度。

2.3.3 供应链物流协作的多维度策略

在动态需求的影响下，供应链协作的策略应从多个维度进行考量。首先，信息共享是供应链协作的基础。通过建立透明的信息共享机制，供应链参与者能够实时获取彼此的需求和供应信息，从而实现高效的协同调度。

合作决策是提升响应速度的重要环节。供应链各环节的参与者应通过共同决策来制定灵活的生产和配送计划，以适应市场变化。例如，供应商和制造商可以在产品设计阶段就进行协作，以减少产品变更带来的不确定性。绩效评价和激励机制也应纳入协作策略。通过对供应链各环节的绩效进行评估，能够及时发现协作中的问题，并通过激励措施来促进各方的积极性和协同。

总之，构建动态需求与供应链协作的理论框架，将有助于深化对 JIS 模式的理解和应用。通过有效的协作机制，供应链各环节能够更快速、更精准地响应市场需求，从而在激烈的市场竞争中占据优势。

2.4 价值流图

2.4.1 价值流图的概念

价值流（Value Stream）是指在生产或服务过程中，从原材料或信息的获取开始，到最终产品或服务交付给客户为止，整个过程中的所有增值和非增值活动的集合。价值流的核心目的是识别并优化这些活动，以提升效率、降低成本，并增加客户价值。

首先，价值流强调的是增值活动与非增值活动的区分。在价值流中，增值活动是那些直接为客户创造价值的活动，比如生产、装配和交付产品等；而非增值活动则是那些没有直接为客户创造价值的环节，如等待、运输、库存和过度加工等。通过分析和优化这些活动，企业能够消除浪费，提升整体效率。

其次，价值流的分析工具通常被称为价值流图 VSM 是一种可视化工具，它能够帮助企业清晰地描绘出产品从原材料到交付给客户的整个流程。通过绘制价值流图，企业

中国知网 https://www.cnki.net

可以识别出流程中的瓶颈、浪费以及需要改进的地方，从而制定相应的改进方案。

此外，实施价值流管理的关键在于团队的协作与沟通。价值流的优化往往需要跨部门的协作，因为产品的每个环节都可能涉及到不同的团队和职能。通过建立一个以客户价值为导向的团队文化，企业能够更好地实施价值流管理，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。在物流管理的优化升级中，价值流分析是一个非常重要的工具。虽然物流活动本身可能不直接创造产品或服务的价值，但它在确保价值流的顺畅和高效方面起着关键作用。

2.4.2 价值流图的作用

价值流图（Value Stream Mapping，VSM）是一种精益生产工具，用于可视化和分析产品从原材料到最终交付给客户的整个流程，包括物料流和信息流。通过绘制价值流图[34]，企业可以识别生产过程中的增值和非增值活动，从而发现浪费并制定改进措施。价值流图的第一个作用就是全面了解生产物流过程，帮助管理者全面掌握生产布局、工艺流程、加工步骤和物料运输等内部信息，以及外部需求的详细情况。通过对各连接点的信息共享程度的分析，形成完整的信息链，为后续改进提供基础。价值流图的第二个作用就是快速识别问题，使用统一的标准符号绘制价值流图，可以直观地描述生产加工过程，帮助管理者迅速定位可改进的环节。价值流图的第三个作用就是制定系统化的改进方案：通过整体描述和客观分析，价值流图促使各部门密切配合，提升解决问题的效率，制定切实可行的改进计划。

中国知网 https://www.cnki.net

3 S 公司物流管理现状分析

本章对 S 公司上海工厂 JIS 模式下的物流管理现状展开系统性分析。通过实地调研与数据采集，梳理了原材料库存、成品发货等核心环节的运作数据，绘制现状价值流图，揭示出三大关键问题：原材料到货不及时导致生产线停线、成品发货延误以及信息系统孤岛。进一步分析表明，问题的根源在于静态库存模型无法适应动态需求、运输路径与供应商管理低效、以及信息共享机制缺失。本章为后续优化方案设计提供了实证基础，同时凸显了 JIS 模式下物流协作与实时响应的迫切性。

3.1 S 公司工厂简介

2019 年 S 公司在上海奉贤区建立新工厂，主要为产业园区内某 JIS 客户提供中控仪表台产品，目前工厂已经形成生产规模，单条产线年产量可达 20 万辆份。供应商也全部在 50km 以内的区域内。S 公司上海奉贤区工厂整体规划图和生产物流车间布局示意图如图 3.1 所示，仓储区域面积大约在 8000 ㎡。

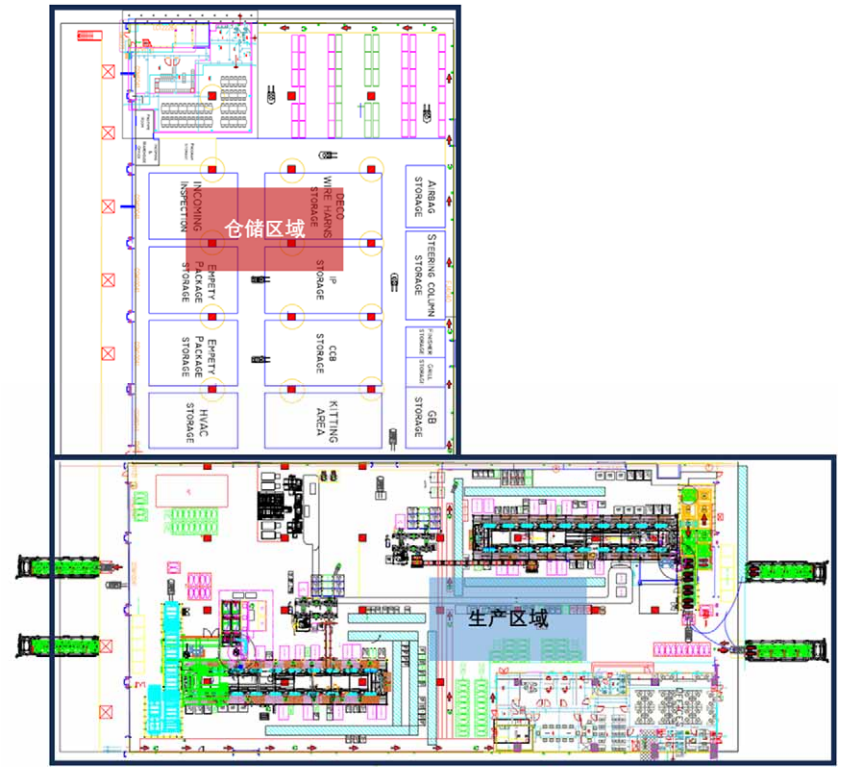


图 3.1 S 公司生产物流及生产车间布局

Fig. 3.1 S Production logistics and production workshop layout of enterprises

注 1)：数据来源于 S 公司内部资料整理

中国知网 https://www.cnki.net

虽然 S 公司是一家有着良好发展历史的欧洲跨国公司，对精益生产理念与方法的使用和推广经验丰富，但是在上海奉贤区建立新工厂以后，因客户端需求的急速变化，产量已爬升至最初设计的 2.5 倍，约 50 万辆。随着生产规模的扩大，工厂的仓储管理面临了一些挑战。虽然在一定程度上能够满足日常运营的需求，但在高效的物流管理和快速的订单响应方面，空间限制可能成为一个瓶颈。

如图 3.2 所示，从客户订单接收到成品交付至客户端，总时间要求 108 分钟内完成，分解各物流模块，包含客户端订单的同步接收，JIS 排序，运输，道口对接，客户端的产品装卸，需要将常规的物流消耗时间进行观察，测量，锁定固化后，S 公司上海工厂有必要从物流系统进行分析与管理方案再设计，以求最大限度地提高运营效率，减少安全交付的风险。

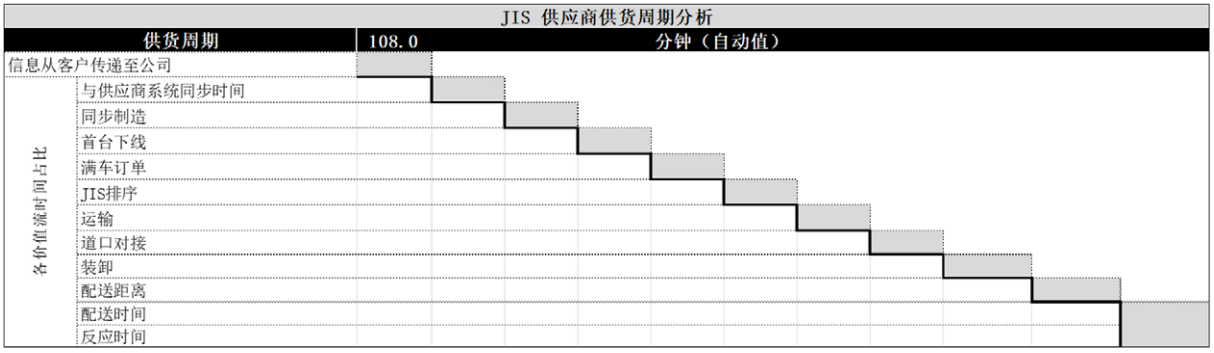


图 3.2 JIS 交付时间分配图

Fig. 3.2 JIS delivery time distribution chart

注 2)：数据来源于 S 公司内部资料整理

3.2 S 公司产品和物流简介

3.2.1 产品的构成

中控仪表台作为现代汽车内饰系统的重要组成部分，主要由三大核心部分构成：横梁骨架、线束电子件和仪表壳组件，如图 3.3 所示。每个部分不仅在功能上扮演着关键角色，还涉及到多种零部件的组合，零部件数量较多，且许多零部件的尺寸较大。这一特点为当前 S 公司上海奉贤区工厂的仓储管理带来了显著的挑战。

首先，仓储面积的限制对中控仪表台的零部件存储提出了较高的要求。由于产品由多个零部件组成，且许多零部件体积较大，工厂的 8000 平方米仓储区域需要高效利用，以存放这些零部件。传统的仓储管理方式可能无法满足这一需求，导致零部件存放的空间不足，从而影响生产的流畅性。例如，在存放横梁骨架时，可能需要占用较大的空间，

中国知网 https://www.cnki.net

而线束电子件则需要在高精度管理下进行储存，以避免在装配过程中出现错误。因此，如何有效规划仓储区域、优化物料布局，将成为提升整体效率的关键。

其次，装配后的成品中控仪表台在发运时也面临巨大的运输压力。由于成品体积相对较大，装运的空间需求显著增加。仓储面积受限意味着在成品发运之前，空间的分配必须合理安排，以确保装配完毕的仪表台能够及时且安全地出货。如果发运区域与仓储区域无法有效衔接，可能导致成品积压，从而影响客户的交付时间，进而影响 S 公司的市场声誉。

此外，随着市场需求的波动，成品发运的频率和数量也可能出现剧烈变化。面对这种不确定性，S 公司需要保持仓储和运输的灵活性，以便快速响应客户的需求。如果仓储面积不足以存放待发运的成品，将可能导致发运延误或无法及时补充库存，进而影响供应链的整体效率。

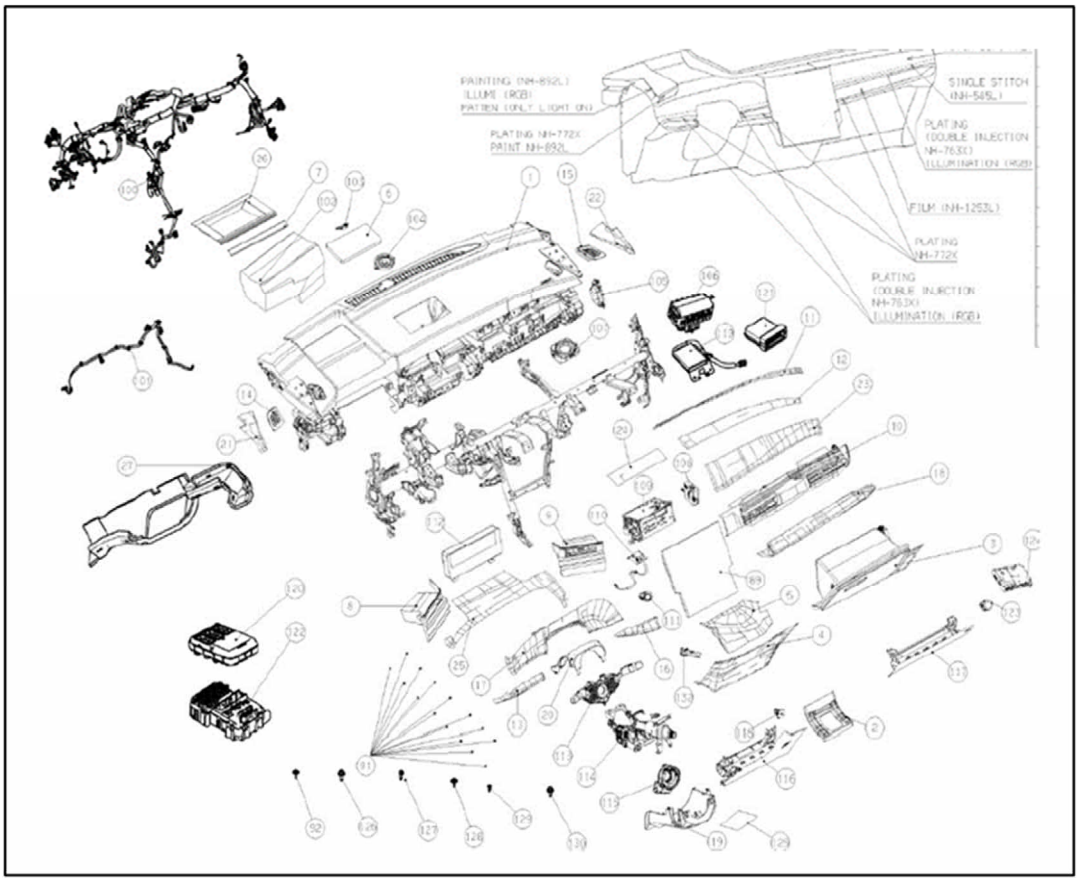


图 3.3 S 公司上海工厂产品图示

Fig. 3.3 S Enterprise shanghai plant product diagram

注 3)：数据来源于 S 公司内部资料整理

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 物流流程介绍

在 S 公司的中控仪表台生产过程中，每一个型号的中控仪表台都由 40 多种零部件构成，而不同型号的零部件总数更是超过 60 种。这一复杂的零部件结构给整个生产物流管理带来了诸多挑战，尤其是在零部件的拉动、库存管理、物料配送和发货管理等环节。

(1) 零部件拉动

在生产计划中，零部件的拉动策略至关重要。根据生产计划中的消耗量、原材料库存水平、供应商的到货时间以及每车每趟的零部件运输数量, S 公司需要计算所需的拉动频次。这一过程需要精确的数据分析和实时的信息共享，以确保物流模式能够及时响应生产需求。随着生产节奏的加快，任何环节的延误都可能导致生产线的停滞。因此，精确的拉动频次能够有效降低库存成本，并保证生产的连续性。

(2) 库存管理

在零部件到达后，S 公司的物流员工负责将原材料按规定的程序收货并存放至指定库位，以确保库存水平适中，既能够满足生产需要，又不会造成库存积压。这种库存管理不仅仅是对物料的简单管理，更是对生产需求的前瞻性规划。通过实施有效的库存管理策略，S 公司能够在高峰期迅速响应市场需求，保证生产线始终拥有足够的原材料支持。同时，适当的库存水平也能够降低资金占用，提高整体运营效率。

(3) 发货管理

在发货管理方面，当前 S 公司采取每 20 分钟发出一车 20 个产品的方式进行物流交付。需要注意的是，S 公司的两条生产线为客户供应，其中一条生产线需要交替进行发货，这就要求发货操作必须有序进行，以确保成品能够按时交付。为此，S 公司设立了两个发货道口，按照事先确定的先后顺序完成物流交付。同时，公司还利用 GPS 系统实时跟踪发货状态，这不仅提高了发货的透明度，还能够快速处理任何可能出现的延迟或异常情况。

综上所述，S 公司在中控仪表台生产过程中，面对零部件种类繁多和生产节奏加快的挑战，必须在零部件拉动、库存管理、物料配送及发货管理等环节上进行精准的协调和高效的执行。通过优化这些环节，S 公司可以进一步提升生产效率，确保在竞争激烈的市场环境中保持优势。每一个型号的中控仪表台的零部件物料有 40 多种，不同型号共计有 60 多种零部件。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 S 公司工厂现状价值流图

3.3.1 基础数据整理

由于长期保持着良好地质量管理水平和稳定地产品交付能力，S 公司上海工厂和客户的合作长久而稳定，所以生产组装的中控仪表台的份额也逐年增加。S 公司上海工厂主要生产左舵内销中控仪表台。为了进一步提升供应链管理效率，S 公司上海工厂对需求信息、物料清单信息、用量以及供应商信息进行了全面整合。这一过程不仅涉及到对各类数据的收集与整理，更需要对信息进行分析和处理，以便为物流决策提供科学依据。

S 公司上海工厂与客户之间是 EDI 和 LINCS 对接，客户每个星期把需求预测信息和计划订单和实际订单通过 SAP 传递给 S 公司，S 公司物流部门根据需求安排物料.生产部门依据 SAP 传入生产系统的实际订单进行具体的生产安排。最终的中控仪表台产品以 20 台为一个整车单位运送到客户线边预装平台, 具体的考察数据被汇总并记录在表 3.1 中，每个物料的库存数量与日需求量比值是完全不是线性的。

表 3.1 左舵中控仪表台库存数据

Tab. 3.1 LHD Cockpit inventory related data

产品型号：MY　　计划年产量：50 万台

序号	零件名称	单位用量（个）	包装数量（个）	库存数量（个）	EDI	日需求量（个）
1	横梁骨架	1	7	4000	是	2000
2	线束	1	192	3000	是	2000
3	显示屏	1	192	3000	是	2000
4	组合开关	1	96	4000	是	2000
5	出风口	6	96	8000	否	4000
6	面板	1	6	3000	是	2000
7	喇叭	3	1152	8000	否	6000
8	网格板	1	8	2500	否	2000
9	安全气囊	1	96	2500	否	2000
10	空调	1	32	2700	否	2000
11	显示屏支架	2	576	5000	是	4000
12	转向柱	1	24	3000	是	2000
13	手套箱	1	12	3000	是	2000

注 4)：数据来源于 S 公司内部资料整理

通过整合和考察，S 公司如若有效改进供应链管理，完善的信息系统使得物流各环

中国知网 https://www.cnki.net

节能够更加紧密地结合，确保在物流成品发货过程中各环节之间的高效协作，以实现交付和质量保障。通过在 S 公司的物流发货长达一个月的观察和记录，对左舵内销中控仪表台的物流工序信息详尽的拆分、描述并用秒表计时，如表 3.2 所示

表 3.2 左舵中控仪表台成品发货数据

Tab. 3.2 LHD Cockpit delivery relate data

序号	工序名称	夹取时间（秒）	周转时间（秒）	下线时间（秒）	发运时间（秒）	异常反应（秒）
1	成品从装配台下线	45				261
2	成品放置到辊道链条上排序	57				96
3	四个为一组进行排序并打印排序单	99				95
4	成品进行堆垛		109			78
5	成品下线进行排序		189			73
6	成品进行堆垛		98			65
7	成品进行料架固定		67			68
8	出货前进行倒排序			97		57
9	打印出货单离开道口			98		85
10	发送至客户端道口				875	78
11	成品卸货				105	75
12	成品转移至客户端装配线旁				109	89
13	总计					1120

注 5)：数据来源于 S 公司内部资料整理

从过去一个多月的平均数据中可以看出，实际发生的发货平均异常反应时间为 1120 秒。

3.3.2 价值流图绘制

通过对产品物料流与信息流记录与分析，绘制价值流现状图如图 3.4 所示。其中实物流中供应链的货物拉动，物料到达仓库的管理流程，以及成品发货物流流程和信息流中的 ERP，JIS，MES 系统需要进行有效的实物流和信息流配合，才能更好地实现安全交付管理。

中国知网 https://www.cnki.net

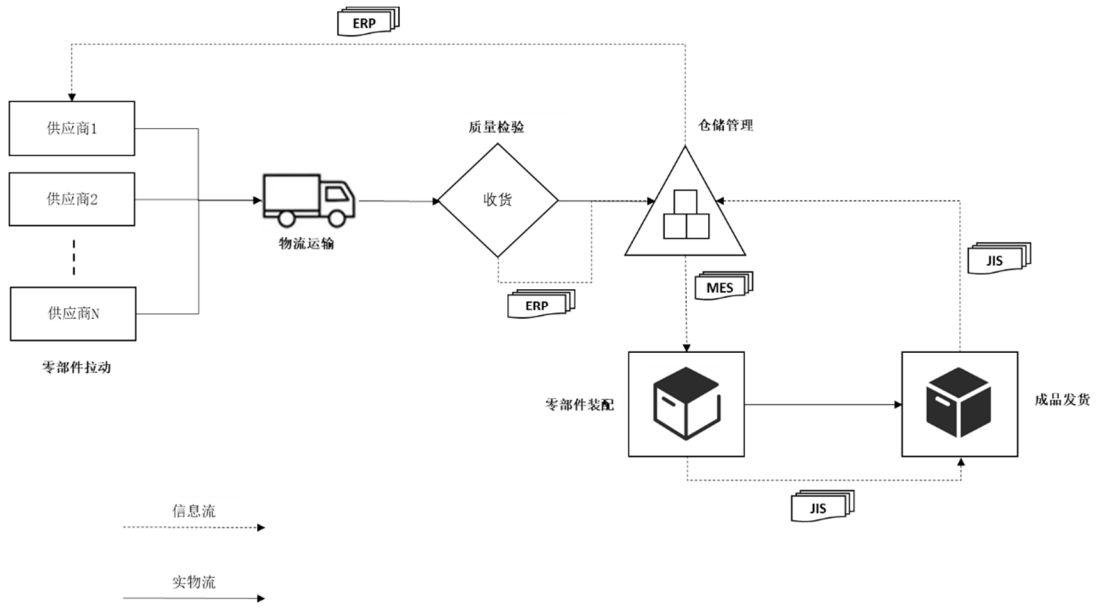


图 3.4 改进前的价值流程图

Fig. 3.4 Flow chart of value before improvement

注 6)：数据来源于 S 公司内部资料整理

3.3.3 原材料订购周期长

价值流图中的基本活动有两种形式：“增值活动”与“非增值活动”[35]。

增值活动是指：把原材料加工成成品的各个操作过程，例如，横梁骨架组装过程中的紧固缓冲盒、压入塑料销、组装大支架、安装高低频喇叭等过程为增值活动。

非增值活动则是生产或组装中的原材料或半成品搬运、因各种异常而导致生产等待，诸如此类原因造成公司资源和工作时间白白消耗的活动。物料运输、检验、库存等都属于非增值活动。通过以上分析可以看出，S 公司价值流现状可能存在的潜在问题如下：

(1) 物料拉动

有限的货车在各个供应商之间的物料拉动，会存在拉动效率低的潜在风险。不需要进行拉动的物料，被优先送到仓库，导致仓库物料库存挤压。需要被拉动的物料，没有被及时响应，导致存在物料短缺风险。仓库内的物料管理也可能存在问题，物料的尺寸，消耗量没有被科学计算，很有可能导致仓库被占用浪费，导致货车到达道口时，无法卸货。

(2) 成品发货

成品发货的实物流与信息流不同步，MES 与 JIS 的数据都是孤立的，并没有反馈中真实的成品发货的状态，可能会出现潜在的安全交付风险。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 各模块信息框架优化管理不到位

ERP 与 MES，以及 JIS 系统都是互相孤立的，并没有反馈真实的物料拉动需求，排序是当 ERP、MES 与发货系统数据无法实时共享时，交付安全性将面临系统性风险。生产端（MES）无法及时获取 ERP 的最新订单变更信息，可能导致产品规格、数量或交付时间等关键信息传递错误。发货系统若不能同步 MES 的实际完工数据，极易出现错发、漏发或提前/延迟发货等严重问题。

3.4 S 公司物流管理现存问题

通过长达一个月的深入一线实地调研，将零部件原材料的进料库存数据到成品发货流程做详细的记录，通过秒表计时细致拆分每一个周转动作。研究发现，在运用精益生产物流模式的过程当中，发现如下问题。

3.4.1 原材料到货不及时

在 JIS 模式中，当前 S 公司上海工厂出现的供应链运作方式，已经不能满足当前仓储面积下，客户端高产能的需求。供应商未能及时获取最新订单变化，在 S 公司与客户之间的电子数据交换（EDI）和物流信息与协同系统（LINCS）中，尽管信息能够在客户和 S 公司之间自动传输，但当这些信息未能及时共享给供应商时，便会产生一系列问题。原定的物料配送计划已经被调整，而这些变更并未及时通知给供应商。此时，供应商仍按照原计划准备物料，并在预定时间内进行配送。然而，由于生产线需求发生了变化，某些物料的需求量被高估或低估，有时候某些物料的交付时间被推迟。这种信息滞后会导致实际需求与配送的物料数量不匹配，导致个别物料短缺，影响 S 公司生产线的正常运转。

3.4.2 厂内物料短缺

在 JIS 模式下，物料配送与生产流程高度协调，每个环节都依赖于准确、及时的物料供应。当工厂发生物料断料的情况时，生产线往往会因此停工，这不仅会造成生产效率下降，还可能导致交货延误。物料断料的原因通常涉及多个方面，以下是一些常见的原因，包括包装信息混乱。物料配送的精确性是 JIS 模式的核心要求之一。若物料配送计划不准确或未按时执行，便容易导致物料短缺。例如，生产计划发生变化时，若物料配送未能及时调整，生产线所需物料便可能无法按时送达。物料配送的不及时或不准确，尤其是在生产线物料需求量发生变化时，会直接导致断料，进而引发停线。如表 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 物料配送不及时导致停线时长

Tab. 3.3 Line stoppage duration caused by untimely material delivery

序号	零部件名称	包装数量	物料需求（个/天）	实际平均配送（个/天）	停线时长（小时/天）	其他
1	横梁骨架	7	2000	1999	0.1	
2	线束	64	2000	1999	0.1	
3	空调	8	2000	1999	0.1	
4	组合开关	128	2000	1999	0.1	
5	安全气囊	128	2000	1999.5	0.05	
6	仪表壳	128	2000	1999.5	0.05	
7	转向柱	16	2000	1999.5	0.05	
8	网格板	64	2000	1999.5	0.05	
9	手套箱	16	2000	1999.5	0.05	
10	显示屏	64	2000	2000	0	
11	风管	64	4000	4000	0	
12	出风口	128	4000	4000	0	
13	螺丝	1280	40000	39000	0.005	
14	喇叭	256	6000	6000	0	
15	支架	128	4000	4000	0	

注 7)：数据来源于 S 公司内部资料整理

3.4.3 成品未及时送达客户端

S 公司上海工厂的成品发货偶尔未能及时送达客户端，是目前安全交付非常大的挑战，可能导致客户的不满和商业损失。发货延迟的原因涉及多个方面，其中备用车辆管理、车辆状态无监控和应急响应混乱是重要因素。以下将从这三方面进行详细阐述。

(1) 货车故障出现短缺

货车故障是影响运输效率和发货及时性的一个常见问题，S 公司上海工厂的货车在高强度使用的情况下，出现轮胎破损而侧停。导致货车无法按时到达目的地，进而影响成品的交货时间。货车故障并不在发货前得到充分预测和处理。如表 3.4，尤其是缺乏定期的车辆保养和检查管理，故障的发生几乎不可预见，这会造成货物配送的延误。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.4 货车故障类型

Tab. 3.4 Truck failure types

货车	轮胎破损	发动机故障	电气系统	变速箱传动	电池冷却液	其他
货车 1#	√					√
货车 2#		√				
货车 3#			√			√
货车 4#	√					
货车 5#				√		√
货车 6#					√	√
货车 7#					√	√
货车 8#	√		√			
货车 9#		√				√
货车 10#					√	

注 8)：数据来源于 S 公司内部资料整理

(2) 节假日货车堵车

节假日期间是交通流量极为密集的时期，尤其在道路运输较为依赖公路的地区。货车运输很容易受到交通拥堵的影响，导致送货延迟。S 公司上海工厂到客户端厂门口的路径上，出现假期前一天的大规模旅行和货物运输，使得公路网的负荷达到峰值，造成严重的交通堵塞，货车停滞半个小时直接影响了运输的时效性，导致货物未能按时到达客户端。如表 3.5 所示。

表 3.5 节假日堵车次数

Tab. 3.5 Number of traffic jams during holidays

货车	元旦	春节	清明	端午	中秋	国庆
货车 1#	1					1
货车 2#		1			1	
货车 3#			1			1
货车 4#	1					
货车 5#				1		1
货车 6#					1	
货车 7#	1			1	1	
货车 8#						
货车 9#		1				1
货车 10#				1	1	

注 9)：数据来源于 S 公司内部资料整理

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 车辆未及时到客户端

S 公司上海工厂在物流过程中没有对货车实施有效的跟踪监控，导致车辆未能及时到达客户端时，企业无法及时获知。没有实时监控系统，企业可能在货车到达目的地时未及时得到反馈，从而未能迅速采取措施。特别是在长途运输或多个停靠点之间，货车的行驶状态和到达时间都可能受到不同因素的影响。如果企业无法在第一时间发现并处理运输延误，可能会导致客户等待，并影响整体交付时间。

(4) 应急响应无措施

应急响应能力是保障供应链和物流系统稳定运行的重要因素[36] 。当发生不可预见的运输问题时，如货车故障、交通事故或天气变化等，企业需要有快速有效的应急响应措施。然而，S 公司上海工厂目前缺乏完善的应急响应机制，导致问题没有得到及时解决，进而影响发货延误。S 公司应急响应无措施的现象主要表现在，第一无备用运输资源。当出现货车故障或交通阻塞时，如果企业没有备用车辆或车辆调度机制，就无法及时替代故障车辆，导致延误。第二无信息共享平台，当运输过程中发生突发事件时，缺乏信息共享和实时更新的系统，管理层和相关人员无法及时获知最新情况，也就无法做出相应的处理。第三缺乏应急预案，如果 S 公司没有针对各种潜在风险制定应急预案，在面对突发问题时容易束手无策，进而导致整个运输计划的混乱和发货延迟。

成品发货未能及时送达客户端的原因多种多样，其中货车故障出现短缺、节假日货车堵车、车辆无及时到客户端却不知晓、应急响应无措施是 S 公司上海工厂常见的四个因素。

3.5 S 公司物流现存问题原因分析

针对原材料到货不及时，导致的物料短缺。成品发货未到达客户端，导致停线的实际现象，将对 JIS 模式下 S 公司厂内物流现存问题的原因分析，从以下四方面展开。

3.5.1 不是动态需求预测管理

在供应链中，需求变化的及时传递和响应至关重要，尤其是在市场需求快速变化的情况下。供应链拉动效率低是 S 公司上海工厂出现物料短缺的主要原因，从以下三个维度进行分析。

(1) 静态安全库存模型无法适应需求波动

静态安全库存无法适应需求波动，高价值零部件因过量存储占用资金，而低价值物料如螺丝却频繁缺货。仓库库位分配僵化，未根据消耗动态调整，例如高频消耗的转向柱被存放在远离生产线的区域，增加拣货时间成本。仓库管理系统（WMS）依赖人工录入或批量同步数据，导致库存状态与实际消耗脱节[37] 。重复采购某部件，最终积压库存

中国知网 https://www.cnki.net

达正常水平的 3 倍。

(2) 动态需求变化无法及时分享

在 JIS 模式下，物料配送是基于“拉动”机制进行的，即生产线的需求直接决定了物料的配送量和时间。供应商无法实时获得最新的订单信息和变更，便无法调整其生产和配送计划。信息的滞后使得供应商无法在适当的时间内进行灵活反应，从而造成物料的供给与实际需求的不匹配。这不仅会导致生产线停滞，影响整体生产效率，甚至可能造成成品无法按时发货，从而引发客户的停线问题。

(3) 供应商未能及时获取最新订单变化

原定的物料配送计划已经被调整，而这些变更 S 公司并未及时通知给供应商。此时，供应商仍按照原计划准备物料，并在预定时间内进行配送。然而，由于生产线需求发生了变化，某些物料的需求量被高估，有时候某些物料的交付时间被推迟。信息滞后导致 S 公司的实际需求与配送的物料数量不匹配，导致个别物料短缺，影响生产线的正常运转。虽然 EDI 和 LINCS 系统在 S 公司与客户之间实现了高效的数据传递，确保了生产计划的快速更新，但这些系统的有效性依赖于全供应链上下游的协同。目前供应商是无法访问到最新的订单变更信息，导致信息链的断裂，影响整个供应链的反应速度和灵活。

3.5.2 基于 JIS 库存下物料配送效率低

S 公司在 JIS 模式下，物料配送不科学的主要原因，由安全库存，运输路径，供应商风险等级，以及货车信息管理四个维度导致的，具体原因如下：

(1) 安全库存管理问题

第一，安全库存水平难以精准确定[38] 。就是 S 公司缺乏准确的需求预测工具，仅依靠历史数据和人工经验进行安全库存设置，导致库存水平与实际需求不匹配。例如，在需求旺季时，安全库存不足，容易出现缺货现象，影响订单交付及时性。而在需求淡季时，过高的安全库存则占用了大量仓储空间。第二，安全库存调整不及时。表明市场环境和客户需求是动态变化的，但 S 公司未能及时根据这些变化调整安全库存水平。例如，当供应商的交货周期延长或出现新的竞争对手时，公司未能迅速响应，调整安全库存以应对潜在风险。第三，安全库存的过度依赖。S 公司可能存在过度依赖安全库存来应对各种问题的情况，而忽视了对供应链其他环节的优化。这使得一些潜在的供应链效率低下问题被掩盖，长期来看不利于公司整体物料配送的效率提升。

(2) 运输路径管理问题

如果运输路径规划没有考虑到交通状况、距离、时间等因素，可能导致车辆频繁绕路、交通拥堵等问题，从而延误交货时间[39] 。企业没有引入智能化的运输管理系统（TMS），通过分析交通流量、货物量、运输时效等数据，优化运输路线。合理的运输

中国知网 https://www.cnki.net

路径规划可以有效减少运输成本，提升运输效率，确保货物能够及时、安全地送达目标地点，从而提升供应链的整体效率。

(3) 供应商没有进行风险等级管理

供应商管理是供应链管理中的重要环节，尤其在全球化和复杂供应链环境中，供应商的风险管理尤为关键。S 公司上海工厂没有进行有效的风险等级管理，可能导致物料供应中断或质量问题，严重影响供应链的拉动效率。供应商的风险管理通常包括所在地的距离，物料包装量，是否可替代等因素的评估和分级[40] 。没有进行风险等级管理的企业，往往无法及时识别潜在的供应商风险，导致在供应链中出现问题时反应迟缓，影响整体运营效率。例如第一，供应商交货不及时。某些供应商可能面临交货延迟[41]、生产能力不足等问题，而企业未能及时识别这些风险，导致物料短缺，影响生产进度。第二，质量问题。未对供应商的质量控制能力进行有效评估和监督，可能导致不合格产品流入生产线，造成产品质量问题，进而影响客户交付和品牌声誉。

某些供应商距离 S 公司上海工厂较近只有 3km，而部分供应商距离上海工厂 50km，协作能力和履约水平差异，直接影响了供应链整体效率。供应链拉动效率低的主要表现为信息滞后、运输环节延误和供应商能力参差不齐。各环节间的联动性不足会导致物料配送不及时，影响 JIS 模式的整体生产效率。因此，准确分析这些问题的来源，是提升供应链效率的重要前提。

(4) 货车信息管理问题

货车信息更新不及时，S 公司对货车的实时信息掌握不足，上海工厂暂没有对运输车辆进行全面实时监控。包括对车辆位置、运行速度、运输进度、车辆健康状况（如油量、轮胎压力、引擎状态等）进行实时追踪。如果没有这一机制，企业就无法及时发现运输过程中的问题，导致不能迅速采取补救措施。

例如上海工厂出现过运输车辆遇到交通拥堵、道路封闭、天气恶劣等突发情况，未能及时通过监控系统识别并调整路线，可能会导致运输延误。货车调度不合理：由于缺乏对货车信息的全面了解和科学的调度系统。S 公司可能存在货车调度不合理的情况。将货车分配到不合适的运输任务上，导致运输效率低下。运输环节中的瓶颈，在长距离运输中，由于路况复杂、交通拥堵、天气恶劣等不可控因素，物流配送时间经常受到影响。运输过程中的多节点操作（如装卸货）耗时较长，进一步拉长了物料到达的总时间。

3.5.3 缺乏统一的信息共享管理

SAP 是 S 公司资源规划（ERP）系统，它接收来自 Lincs 的订单信息，并负责生产数据的管理和分发。SAP 系统在 JIS 模式中扮演着核心角色，它不仅管理生产计划和物料需求，还与 MES 系统协同工作，确保生产过程的顺利进行。

中国知网 https://www.cnki.net

JIS 模块是专门设计来支持按序生产和交付的。它接收 SAP 系统分发的生产数据，并根据这些数据进行物料的排序和配送。JIS 模块确保物料按照生产线的顺序和时间要求精确地送达生产线旁。

Clever 是一个制造执行系统（MES）[42]，它负责管理工厂的生产活动。MES 系统与 SAP 和 JIS 模块紧密集成，提供实时的生产监控和控制。Clever 系统确保生产过程的透明度和可追溯性，同时支持生产效率的优化。Lincs 是用于接收和分配客户端订单信息的系统。尽管 S 公司有 SAP 和 JIS 两个先进的信息化系统，但是高度信息化的数据传输方式在生产物流配送和组装环节尚未完全实行。但 ERP（SAP）、MES、JIS 和 Lincs 系统之间数据同步不及时或不准确，导致生产计划、库存状态和物料配送信息不一致：

(1) 数据来源不同

ERP 系统来源于 S 公司的各个部门，如销售、采购、财务。而 MES 系统主要采集生产现场的实时数据，如设备状态、生产进度、质量数据等。由于数据来源不同，两个系统之间的数据格式和结构存在差异，导致数据同步困难。

(2) 数据处理方式不同

ERP 系统通常需要对大量的数据进行整合和分析，以支持 S 公司的数据决策。而 MES 系统侧重于实时监控和处理生产现场的数据。这种处理方式的差异导致数据在传输和处理过程中出现延迟或丢失。

(3) 数据传输过程中的问题

在数据传输过程中，偶发遇到网络故障、设备故障、软件错误等问题。网络故障是导致数据传输不完整的主要原因，尤其是在使用无线网络时，信号的不稳定性会导致数据包丢失。S 公司的传感器或控制器的故障，导致数据无法及时传输。

(4) 系统兼容性问题

不同系统之间的数据同步需要确保兼容性。由于 ERP、MES、JIS 和 Lincs 等系统由不同的供应商提供，导致数据同步过程中出现兼容性问题。

3.6 本章小结

本章对 S 公司在 JIS 模式下的厂内物流现存问题进行了深入分析，主要从动态需求预测手段、物料配送科学性、供应商风险管理以及货车信息管理等四个方面进行了探讨。通过对这些问题的分析，能够更清晰地识别影响 S 公司整体供应链效率的根本原因，从而为后续优化提供依据。

首先，动态需求预测手段的不先进是导致 S 公司物流效率低下的重要因素。静态安全库存模型无法灵活应对市场需求波动，使得高价值零部件过度积压而低价值物料频繁

中国知网 https://www.cnki.net

短缺，进一步加剧了生产线的运转困难。此外，信息的滞后导致供应商未能及时掌握最新订单变化，影响了物料的配送和生产调度，形成了物料供给与实际需求的不匹配。

其次，在物料配送方面，S 公司未能有效地进行安全库存管理和运输路径优化。缺乏准确的需求预测工具使得安全库存的设定和调整不够灵活，而未优化的运输路径规划也导致交货延迟和运输成本增加。这些问题不仅增加了运营风险，也使得在需求高峰期出现缺货现象，影响订单的交付。再者，供应商风险管理的缺失同样是影响物流效率的关键因素。未能对供应商进行风险等级评估，可能导致物料供应中断和产品质量问题，进而影响整体生产效率和客户满意度。最后，货车信息管理的不足，使得 S 公司无法实时监控运输车辆的状态和运输进度，增加了信息滞后的可能性，进一步影响物料的及时配送。

综上所述，S 公司在 JIS 模式下的厂内物流面临多重挑战，而这些问题的根源主要在于信息共享不足、库存管理不当、供应商风险等级控制缺失及运输管理不科学等方面。只有通过系统性分析这些问题，并实施有效的改进措施，才能提升整体供应链的反应速度和效率，提升产品在客户端的安全交付水平。

中国知网 https://www.cnki.net

4 JIS 模式下 S 公司厂内物流管理方案再设计

本章基于 JIS 模式理论框架与 S 公司物流现状分析，提出系统化的厂内物流管理优化方案。针对第三章揭示的原材料到货延迟、成品发货异常及信息管理等核心问题，改进方案从三个维度展开：首先，构建供应链动态监控体系，通过需求计划共享和供应商分级管理，实现需求响应时间缩短至 19 分钟。其次，优化物料配送路径与动态库存管理，建立科学的安全库存模型。最后，设计系统订单信息共享架构，打通 SAP/MES/JIS 数据链路，消除信息断层。本章方案通过技术工具与流程再造的深度融合，为 S 公司实现 108 分钟安全交付目标提供可落地的解决方案，同时为同类企业 JIS 模式实施提供方法论参考。

4.1 改进思路

JIS 模式下对 S 公司上海工厂厂内物流的改进，要从供应链物料到货的准时及高周转率开始，通过对当前现状问题及原因分析的梳理，完成整个厂内物流 108 分钟内安全交付的任务。如图 4.1，能够提供的反应时间只有 19 分钟。那也同样代表着，物料从供应商端发运至仓库，再到成品发运至客户端，整个物流全流程异常反应时间总计只有 19 分钟。但过去一个月的平均异常反应时间就消耗超过 18 分钟。如何确保各环节物流周转的高效有序，避免原材料拉动停滞，物料库存挤压或成品库存没有动态监控[43]，以及整个信息流如何高效运转，确保出现异常后快速提供反应机制，将是问题改进的重点。

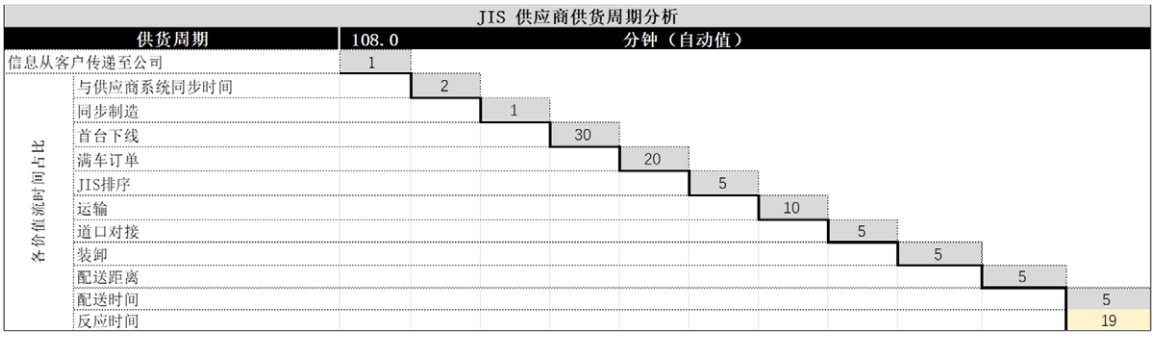


图 4.1 JIS 模式下物流改进逻辑

Fig. 4.1 Factory logistics improvement logic in JIS mode

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 物流动态监控管理

4.2.1 共享需求计划

通过信息化系统对需求计划进行透明化管理，使供应商能够清晰了解企业的短期和长期需求。将厂内物流需求拆解为物料需求，并标明优先级，使供应商能优先满足关键零部件需求。面对需求变动，通过系统推送及时更新的需求调整信息（如新增紧急订单或调整交期），确保供应商能灵活响应变化。

在 JIS 模式下，供应链物流的实时数据共享管理需要从订单、库存、生产计划和动态调整四个维度入手，通过技术工具和协同机制，实现供应链的高度透明化和敏捷性。这种管理模式不仅可以提高生产效率，还能降低库存空间和成本，增强供应链的弹性。

故 S 公司将共享需求计划管理，从四个维度进行了梳理。如表 4.1，把客户端的订单数据，库存状态，生成计划，以及特殊变更信息，进行统筹的数据管理。

表 4.1 JIS 模式下共享机制

Tab. 4.1 Sharing mechanism under JIS mode

模块名称	内容描述	实现方式
订单实时更新	实时共享当前订单信息，包括订单量、交期、物料清单等	基于供应链协同平台，实现订单状态动态更新和推送提醒
库存状态共享	定期共享企业的库存状态，包括当前库存量与安全库存水平	通过可视化仪表盘展示库存状态，并自动生成补货建议
生产计划共享	将生产计划细化到每日或每周并共享给供应商，明确优先级	在平台上设置权限，分层次共享计划内容，保密核心信息
动态调整通知	在需求变更（如紧急订单或取消订单）时实时通知供应商	系统自动触发通知，支持短信、邮件、平台消息多种形式

4.2.2 供应商分级管理

根据各个供应商的现状，输入重要的参考指标，每个影响因素进行分值设置，定期评估运输路径规划方案的效果，发现问题并调整优化。供应商在多个关键维度的表现，可采用打分机制对其进行评估。每个维度设定对应的权重和分值，满分为 100 分。打分结果将供应商分为三个等级。第一，A 类供应商（高优先级）85 分≤总分。第二，B 类供应商（中等风险）70 分≤总分＜85 分。第三，C 类供应商（低风险）70 分＞总分。主要评估维度与权重有 5 个模块。第一，单车运输数量及种类（30%）。小尺寸零部件运输灵活性较高，不易受到路况或车辆限制，得分较高。大尺寸零部件运输复杂度高，

中国知网 https://www.cnki.net

得分较低。单个零部件的种类越少，得分较高。单个零部件的种类越多，得分较低。单车数量除以种类是其加权后的零部件运输能力。第二，供应商距离（30%）。距离近的供应商具有更快的配送响应速度，得分较高。距离较远的供应商由于运输时间长，得分相对较低。第三，备用方案（5%）。此零部件是否在其他供应商或仓库找到可替代的零部件，如果有的话，得分较高，如果没有，得分为 0。第三，产品质量表现（20%）。产品质量合格率高、稳定性强的供应商得分较高；质量波动较大的供应商得分较低。第五，运输路线和路况（15%）。运输路况良好、路径优化的供应商得分较高；路况复杂或容易延误的得分较低。如表 4.2，通过对供应商进行风险分级管理，S 公司不仅能够优化供应链结构，还可以降低供应链成本，提高 JIS 模式的整体运行效率。供应商等级评价标准分为 A,B,C。其中 A 等级风险最高，没有备用方案或者距离大于 30km。B 等级风险中等，虽然有备用方案和距离小于 30km，但路况状态或者质量表现以及种类大于 1。C 等级风险低，有备用方案和距离小于 30km，路况状态或者质量表现优良，以及种类小于 1。

表 4.2 零部件风险等级

Tab. 4.2 Parts risk level

零部件	种类	每车数量（个）	距离（KM）	备用方案	运输路况	质量表现	等级
横梁骨架	2	140	50	无	中	中	A
安全气囊	4	8400	20	有	优	优	B
线束	4	2000	40	无	中	中	A
显示屏	1	19200	10	有	优	优	C
仪表壳	1	140	3	有	优	差	B
风管	1	19200	3	有	优	优	C
出风口	1	22400	3	有	优	优	C
转向柱	1	980	28	有	差	优	B
空调	4	980	40	无	中	中	A
螺丝	1	448000	10	有	优	优	C
喇叭	1	44800	20	有	优	优	C
网格板	8	2600	3	有	中	优	B
手套箱	8	360	3	有	中	优	B
支架	1	44800	12	有	优	优	C
组合开关	4	2000	48	无	中	中	A

注 10)：数据来源于 S 公司内部资料整理

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 JIS 库存下物料配送管理

4.3.1 运输路径标准化

为了满足高效的物流需求，S 公司需要优化运输路径，故通过技术支持，数据分析和运作模式的重新设计，有效提高 S 公司的运输效率、降低运输成本并保障准时交付。以下是一套基于优化运输路径的物流管理方案。第一路径管理[44]。如图 4.2，S 公司引入智能路径规划系统以实现运输路径的动态优化。系统利用地理信息系统（GIS）和实时交通信息，规划出最优路线，减少运输时间。第二静态规划。是基于固定需求量和运输节点，提前设计运输路线，确保主干线路效率最大化。第三动态调整。是根据实时交通状况（如交通堵塞、天气变化）动态调整车辆路线，提高及时性。



图 4.2 路径管理

Fig. 4.2 Management of routing

(1) 车辆动态信息管理

如图 4.3，S 公司为运输车辆安装 GPS 设备，实现实时监控和调度，优化车辆运行轨迹。利用 RFID 追踪货物运输状态，确保货物能够按时、准确送达。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.3 车辆动态信息管理

Fig. 4.3 Vehicle dynamic information management

(2) 分时段配送管理

第一，时间窗设定。根据生产线需求分配多个时间窗，每批次物料按时间窗配送。第二，高峰规避策略。避免高峰时段运输，选择夜间或非高峰时段提高运输效率。第三，政策限制。交通管制（如限行区域、限行时间）。

(3) 应急计划管理

在遇到突发情况（如事故、封路）时，能够组织团队，快速重新规划路线。故每一个零部件都要至少 2 个运输路线。

4.3.2 动态库存管理

(1) 制定安全库存水位

如表 4.3，首先需要确定对应的安全库存水位管理的关键参数，包括基于历史数据和预测的需求波动，供应商的交付周期，生产节拍。安全库存上限 = 平均需求 × （供应周期 + 缓冲时间） + 安全系数 × 需求标准差。安全库存下限 = 平均需求 × 供应周期。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3 动态库存管理

Tab. 4.3 Dynamic inventory management

零部件	等级	平均需求（件/天）	需求标准差（件/天）	供应周期（天）	缓冲时间（天）	安全系数	安全库存下限（件）	安全库存上限（件）
横梁骨架	A	2000	100	1	1			
线束	A	2000	100	1	1			
空调	A	2000	100	1	1			
组合开关	A	2000	100	1	1			
安全气囊	B	2000	100	2	2			
仪表壳	B	2000	100	2	2			
转向柱	B	2000	100	2	2			
网格板	B	2000	100	2	2			
手套箱	B	2000	100	2	2			
显示屏	C	2000	100	3	3			
风管	C	4000	200	3	3			
出风口	C	4000	200	3	3			
螺丝	C	40000	2000	7	7			
喇叭	C	6000	300	7	7			
支架	C	4000	300	7	7			

注 11)：数据来源于 S 公司内部资料整理

(2) 库位分配管理

如表 4.4，横梁包装数量为 7 件/箱，日消耗量 2000 件，单箱体积为 2.16 m^3，故日均消耗体积为（2000 / 7） × 2.16 = 132.2 m^3。库存体积：132.2 × 1.5= 198.4 m^3。

表 4.4 动态库位管理

Tab. 4.4 Dynamic inventory management

零部件名称	包装数量	日均消耗量	零部件尺寸（cm^3）	单箱体积（m^3）	日均消耗体积（m^3）	库存周转天数	建议库存量	实际库存量
横梁	7	2000	150×120×120	2.16	617	1.5	1.5	1.5
线束	64	2000	100×30×10	3.16	99	2	2	2
空调	8	2000	80×50×50	2.16	540	1.5	1.5	1.5
SCCM	96	2000	50×30×10	2.16	34	2	2	2
气囊	64	2000	50×30×00	2.16	34	2	2	2
仪表壳	6	2000	150×120×100	2.16	34	1.5	1.5	1.5
转向柱	64	2000	100×30×20	2.16	270	1.5	1.5	1.5
网格板	10	2000	140×20×10	2.16	68	1.5	1.5	1.5
手套箱	12	2000	80×50×30	2.16	270	1.5	1.5	1.5
显示屏	64	2000	80×50×10	2.16	68	2	2	2

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.4 续

Tab. 4.4 Cont.

零部件名称	包装数量	日均消耗量	零部件尺寸（cm³）	单箱体积（m³）	日均消耗体积（m³）	库存周转天数	建议库存量	实际库存量
风管	64	4000	40×20×10	2.16	135	2	2	2
出风口	112	4000	40×20×10	2.16	68	2	2	2
螺丝	1000	24000	10×5×2	2.16	68	7	7	7
喇叭	384	6000	20×20×10	2.16	51	2	2	2
支架	96	4000	50×30×20	2.16	68	2	2	2

注 12)：数据来源于 S 公司内部资料整理

S 公司将仓库划分为不同的区域。第一高频区，就是靠近出口，存放高频使用的零部件。第二中频区，就是存放中等使用频率的零部件。第三低频区，就是存放低使用频率的零部件。为中高频区零部件分配动态库位编码，便于系统管理和定位。为低频区零部件编码规则可以结合区域、排、层等信息。

(3) 动态库位分配管理

如表 4.5，仓储空间：长 100 米，宽 80 米，高 10 米，总体积为 100 × 80 × 10 = 80,000m³

表 4.5 零部件风险等级

Tab. 4.5 Parts risk level

序号	零部件名称	包装数量	需求库存	供应商距离（Km）	每公里价格（RMB）	实际库存
1	横梁骨架	7	2000	2.16	617	1
2	线束	64	2000	3.16	99	1
3	空调	8	2000	2.16	540	1
4	组合开关	128	2000	2.16	34	1
5	安全气囊	128	2000	2.16	34	1
6	仪表壳	128	2000	2.16	34	1
7	转向柱	16	2000	2.16	270	1
8	网格板	64	2000	2.16	68	1
9	手套箱	16	2000	2.16	270	1
10	显示屏	64	2000	2.16	68	1
11	风管	64	4000	2.16	135	1
12	出风口	128	4000	2.16	68	1
13	螺丝	1280	40000	2.16	68	1
14	喇叭	256	6000	2.16	51	1
15	支架	128	4000	2.16	68	1

注 13)：数据来源于 S 公司内部资料整理

中国知网 https://www.cnki.net

目标函数=w1×空间利用率+w2×搬运成本+w3×库存满足率。w1, w2, w3 是权重系数，根据业务需求调整（如 w1=0.5, w2=0.3, w3=0.2）。根据表 4.4 与表 4.5 计算可知，空间利用率就是已使用库位体积与仓库总体积的比值。搬运成本就是根据零部件到出口的距离计算。库存满足率就是实际库存量与需求库存量的比值。

4.3.3 成品发货优化管理

(1) 备用车辆的管理与优化

备用车辆管理是柔性运输体系的重要组成部分，其核心在于保障运输计划的连续性和应急响应能力。根据运输需求峰值和日常车辆使用率，科学配置备用车辆数量，确保在运输高峰或突发情况下能够快速启用备用车辆。如表 4.6，在发货频率较高的时间段（如月末、季度末），备用车辆比例可提高至运输车辆总数的 15%-20%。

表 4.6 成品安全交付时间图

Tab. 4.6 Finished safety delivery timing chart

货车	月初	月中	月末	节假日	比例	其他
货车 1#	√	√	√	√	100%	
货车 2#	√	√	√	√	100%	
货车 3#	√	√	√	√	100%	
货车 4#	√	√	√	√	100%	
货车 5#	√	√	√	√	100%	
货车 6#	√	√	√	√	100%	
货车 7#	√	√	√	√	100%	
货车 8#	√	√	√	√	100%	
货车 9#	√	√	√	√	100%	
货车 10#	√	√	√	√	100%	
备用车 1#	√	√	√	√	100%	
备用车 2#		√	√	√	75%	
备用车 3#			√	√	50%	
备用车 4#				√	25%	
备用车 5#				√	10%	

注 14)：数据来源于 S 公司内部资料整理

(2) 货物状态监控

建立备用车辆数据库，实时记录车辆状态。GFSH-GA2-MAIN 系统是一个针对 JIS（Just-In-Sequence）变体货物运输的监控平台，主要应用于 S 公司仪表总成的发运管理。从系统界面显示，该系统专注于跟踪从发货到签收全流程的货物状态，目前监控着多个

中国知网 https://www.cnki.net

运输环节的数据指标。系统采用直观的仪表板形式展示关键数据，包括“Dispatched”（已发货）、“In Position”（就位）、“In Transit”（运输中）、“Arrived”（已到达）和“Checked In”（已签收）等状态，并配有相应的数量统计。

如图 4.4，系统当前数据显示已发货 107 件，就位 117 件，运输中超过 70 件，已到达 40 件，已签收 37 件。这些实时数据的差异反映了货物在不同运输阶段的状态分布，使管理人员能够一目了然地了解整个运输管道的健康状态。系统特别强调对“Pipeline Alerts”（运输管道警报）的监控，这种设计有助于企业快速响应运输异常，如延误、丢失或损坏等情况。通过预设的阈值和规则，系统能够在问题发生时立即触发警报，使物流团队可以采取及时补救措施，减少对生产计划的影响。



图 4.4 成品安全交付时间图

Fig. 4.4 Finished safety delivery timing chart

4.4 实现系统订单信息共享

4.4.1 系统架构管理

系统架构[45]的优化对于实现高效的信息共享和业务协同至关重要。特别是在 JIS 模式下，企业需要确保订单信息能够在各个系统之间准确、实时地传递，以保障生产计划的顺利执行。

(1) 数据层

数据层是整个系统架构的基础，负责整合和存储企业在物流管理、生产执行、订单处理等环节中产生的各类数据资源。为了实现数据的高度一致性和可追溯性，企业需要整合 SAP（企业资源计划）、ERP（企业管理系统）、MES（制造执行系统）等核心信息系统的数据，并建立一个统一的数据仓库（Data Warehouse），用于存储以下关键数

中国知网 https://www.cnki.net

据。第一订单信息，包括客户订单、内部生产订单、采购订单等，确保订单流转的实时性。第二库存数据，包含原材料库存、半成品库存、成品库存等，确保物流部门能够随时掌握物料的动态情况。第三生产计划，涉及短期和长期的生产计划，确保生产线按照既定节奏进行作业。第四设备状态，MES 系统采集的设备运行数据、维护数据等，确保设备能够稳定运行，提高生产连续性。

通过统一数据仓库[46]的建设，不同系统之间的数据可以实现同步更新，减少数据冗余和信息孤岛问题，提高数据的准确性和一致性。整合 SAP、ERP、MES 等系统的数据资源，建立统一的数据仓库，用于存储订单信息、库存数据、生产计划、设备状态等各类基础数据，确保数据的一致性和准确性。

(2) 应用层

应用层是系统架构的核心，主要涉及 SAP、MES、ERP 等系统的集成与数据交换，确保各个业务模块能够顺畅协同工作。不同系统在企业中的功能分工如下。第一 SAP 系统，作为企业资源计划的核心，SAP 主要负责订单管理、库存管理、财务管理等功能。在订单信息共享过程中，SAP 系统接收客户订单并创建相应的生产订单，并将相关信息传递给 MES 系统，确保生产计划的执行。第二 MES 系统，MES 系统侧重于生产执行环节，包括生产调度、物料跟踪、质量控制、设备管理等。它接收 SAP 系统传递的生产订单，并对订单进行任务分解和详细排产，同时监控生产过程，确保生产的顺利进行。第三 ERP 系统，ERP 系统主要涉及物料采购、供应链管理、库存管理等功能，确保物料供应的稳定性。ERP 系统的库存数据会同步至 MES 系统，以便生产部门随时掌握库存状态，优化生产调度。

为了实现 SAP、MES、ERP 系统之间的无缝连接，S 公司应该采用集成平台，使得数据能够在不同系统间流畅传递。例如将订单信息由 SAP 系统传递至 MES 系统，MES 系统进行排产并实时反馈进度。生产过程中消耗的物料信息由 MES 系统传递至 ERP 系统，更新库存状态。生产完成的产品数据由 MES 系统传递回 SAP 系统，更新销售订单的交付状态。通过构建完善的应用层架构，可以确保各个业务系统协同工作，实现物流、生产、库存等环节的信息共享和高效管理。

(3) 展示层

展示层是用户与系统交互的界面，承担着信息展示和操作交互的功能。第一生产管理人员界面，其是实时查看生产进度、设备状态、质量数据等关键信息。监控生产任务的执行情况，及时调整生产计划，确保订单交付的准时性。第二物流管理人员界面，就是查看库存状态、物料配送计划、运输路径等信息。监控供应商的物料交付情况，确保关键物料的供应稳定性。展示层的设计需要兼顾实时性和用户友好性。为了提升用户体

中国知网 https://www.cnki.net

验，可以采用数据可视化技术（如 BI 工具、图表分析等）来直观展示生产、物流、库存等关键数据。此外，企业还可以利用移动端应用，使管理人员能够随时随地访问关键数据，提高决策效率。

系统架构管理是实现订单信息共享的关键环节，合理的架构设计可以提升数据的准确性、系统的协同能力以及用户的使用体验。通过建立统一的数据层，整合 SAP、MES、ERP 等系统，S 公司可以确保数据的一致性和实时性；通过优化应用层架构，实现系统间的数据交互与业务协同；通过展示层的个性化设计，使不同角色的用户能够高效获取所需信息。

4.4.2 功能模块设计

在 JIS 模式下，系统订单信息共享是优化生产物流管理的核心环节。为了确保订单信息的高效流转，提高库存管理的准确性，并优化生产计划与调整机制，需要对功能模块进行进一步的细化优化。S 公司将从订单更新模块、库存状态模块、计划生成模块、动态调整模块四个方面进行深入阐述，提出如下的优化方案，以提升 S 公司上海工厂的物流管理效率。

(1) 订单更新模块优化

订单更新模块的主要作用是确保客户订单能够快速传递至 MES 系统，并在生产过程中保持订单状态的实时同步。目前，该模块存在的主要问题包括订单数据传输滞后、信息同步精度不足、订单状态反馈机制不够完善等。因此，优化方案可以从以下几个方面入手。第一，增强订单数据的实时性。通过升级集成接口，使 SAP 系统与 MES 系统之间的订单信息传输由批量处理模式调整为实时推送模式。一旦 SAP 系统接收到新的客户订单，系统将立即触发数据传输指令，将订单信息自动推送至 MES 系统，避免因订单信息延迟而影响生产计划。优化订单拆分与任务分解机制，在 MES 系统内新增订单任务自动解析功能，根据订单类型、生产周期、工艺流程等信息，对订单进行自动拆分，确保各个生产任务合理分配至不同产线，提高生产效率。构建订单状态闭环反馈机制，生产任务执行过程中，MES 系统需实时采集生产进度，并定期向 SAP 系统回传订单状态。为了增强反馈的及时性，系统可以引入订单状态预警功能，例如当某订单生产进度落后于计划时，系统自动生成预警通知，提示相关部门进行调整。

(2) 库存状态模块优化

库存管理是生产物流的关键环节，ERP 系统与 MES 系统的库存数据同步不及时会导致物料供应不匹配、库存过剩或短缺等问题。因此，库存状态模块的优化方案主要包括。第一，建立高精度库存数据同步机制。通过改进 ERP 与 MES 的接口设计，实现库存数据的双向实时同步。例如，当 MES 系统记录到物料被领用或消耗时，系统应立即

中国知网 https://www.cnki.net

将数据反馈至 ERP 系统，使库存状态始终保持最新。第二，引入智能库存预警机制。在库存管理系统中新增动态库存预警功能，当某物料库存低于安全库存水平时，系统可自动向采购部门发送补货提醒。当库存过高时，系统可建议调整采购计划，避免积压。

(3) 计划生成模块优化

生产计划的合理性直接决定了产线的效率，当前的生产计划往往基于历史数据与经验制定，缺乏动态调整能力。因此，优化方案包括加强计划可视化管理。在 MES 系统中引入计划可视化界面，使生产管理人员能够直观查看各订单的进度情况，支持拖拽调整排产顺序，提高计划调整的灵活性。提升计划与市场需求的联动性，由于市场需求变化较快，SAP 系统应与市场数据分析系统联动，实时调整生产计划。例如，当某产品的市场需求出现波动时，SAP 系统可自动调整生产任务分配，确保供需匹配。

(4) 动态调整模块优化

在实际生产过程中，设备故障、物料短缺、订单变更等因素可能导致生产偏离原计划，因此，MES 系统需要具备灵活的动态调整能力。优化方案包括构建自动异常检测与响应机制，MES 系统应具备异常监测能力，例如当生产设备发生故障、生产进度偏离预期时，系统可立即触发预警，并自动计算最优调整方案，如调配其他设备生产、调整工序顺序等。优化生产资源的动态分配能力，在动态调整机制[47]中引入柔性生产资源管理，通过实时监测各个生产单元的负荷情况，动态分配人员、设备与物料，提高整体生产效率。强化数据驱动的决策支持，通过数据分析，预测可能出现的生产瓶颈，并提前采取措施，例如在大订单来临前提前调整产能布局，减少生产过程中断风险。

本节针对 S 公司上海工厂的生产物流管理问题，对系统订单信息共享的功能模块进行了深入优化。优化方案围绕订单更新、库存状态、计划生成和动态调整四个核心模块展开，重点提升数据流转的实时性、优化库存管理的智能化水平、提高排产计划的精准度，并增强 MES 系统的动态调整能力。通过这些优化措施，S 公司可以实现更高效的生产物流管理，提升产能利用率，降低物流成本，并进一步增强 JIS 模式下的供应链协同能力。

4.4.3 数据交互与集成

(1) 数据同步机制

通过中间件或集成平台，实现 SAP、ERP、MES 等系统之间的数据实时同步。例如，零部件主数据库从 ERP 系统同步至 MES 系统，生产订单从 SAP 系统传递至 MES 系统，生产进度和库存变动信息从 MES 系统反馈给 ERP 系统。

(2) 接口设计

设计标准化的接口规范，确保不同系统之间的数据交互顺畅、准确。例如，生产计

中国知网 https://www.cnki.net

划接口用于传递生产计划信息，库存接口用于同步库存数据，质量数据接口用于传输质量检测结果。

(3) 异常处理机制

建立异常处理机制，当数据交互过程中出现异常情况时，能够及时发现并处理。例如，当接口数据传输失败时，自动将异常信息记录并通知相关维护人员进行处理。

(4) 建立反馈机制

收集用户在使用过程中的意见和建议，定期对系统进行评估和改进。根据企业的业务发展和市场需求变化，不断优化系统功能和业务流程 Lincs：这是一个关键的信息系统，用于接收 OEM 客户的排序订单，并将这些信息传递到 SAP 系统中。Lincs 作为订单接收和处理的中心，确保订单信息的准确性和及时性。

4.4.4 明确数据一致性的要求

(1) 定义关键数据字段

首先，需要明确哪些数据字段在不同系统之间需要保持一致。这些字段通常包括订单信息、库存水平、生产进度、物料需求等。例如，在 ERP 和 MES 系统中，订单编号、产品规格、数量等字段必须保持一致。

(2) 确定数据格式和结构

不同系统可能使用不同的数据格式和结构，因此需要定义统一的数据格式和结构标准。例如，日期格式应统一为 ISO 标准（YYYY-MM-DD），数值字段应明确小数点后的位数等。

(3) 实时同步与批量同步

根据业务需求，选择实时同步或批量同步策略。实时同步适用于对数据时效性要求较高的场景，如生产进度的实时更新；批量同步则适用于数据量较大、对实时性要求不高的场景，如每日的库存盘点数据同步。

(4) 数据流向和触发机制

明确数据在不同系统之间的流向和触发机制。例如，当 ERP 系统中的订单状态更新时，应自动触发 MES 系统中的生产计划更新。

4.4.5 利用技术工具支持数据一致性

通过 API 接口实现系统之间的数据交互，确保数据传输的实时性和准确性。如图 4.5，通过 API 接口将 MES、ERP、JIS、Lincs 形成统一的标准化数据访问方式，支持不同系统之间的无缝集成。定期对系统中的数据进行一致性审计，检查数据是否符合预定义的标准。

中国知网 https://www.cnki.net

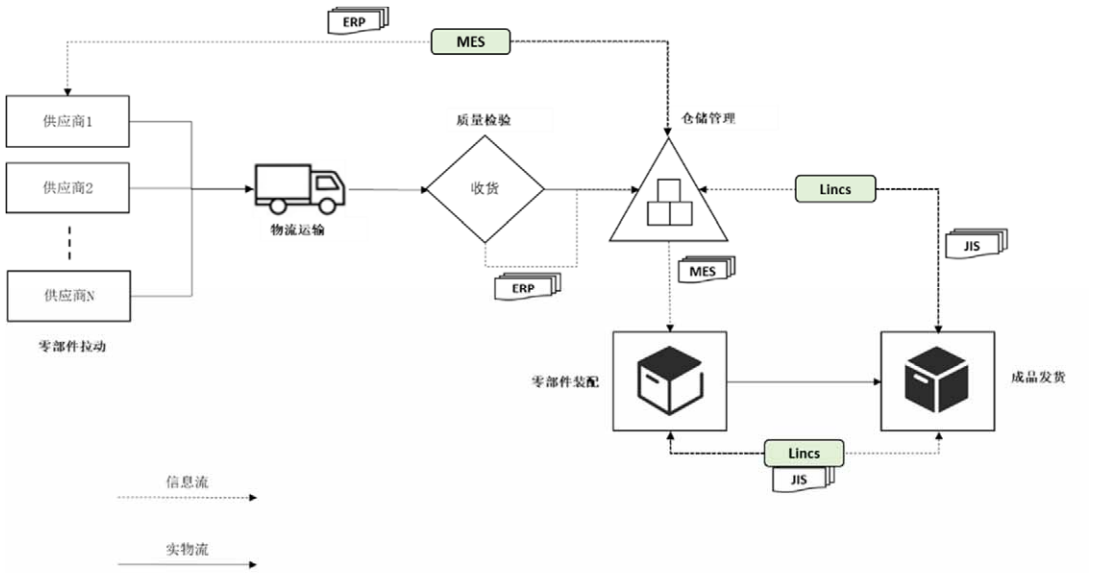


图 4.5 实现系统数据共享管理

Fig. 4.5 System data sharing management implementation

审计可以帮助及时发现和纠正数据不一致的问题。根据审计结果，优化数据同步策略和流程，提高数据同步的效率和准确性。 S 公司建立的这套完善的数据一致性标准，确保 ERP、MES、JIS 和 Lincs 等系统之间的数据同步准确性和效率。这不仅有助于提高企业的运营效率，还能增强企业的决策科学性和竞争力，具体细节如表 4.7。

表 4.7 实现 SAP 共享订单信息

Tab. 4.7 Implementation of SAP shared order information

系统模块	功能描述	关联模块	数据流向
供应商	实时监控零部件运输状态，提供运输数据	ERP（SAP）、MES、JIS	供应商 → ERP（SAP）→ MES → JIS
ERP（SAP）	中央控制平台，管理订单、BOM、MRP、财务核算及供应链协同	MES、JIS、Lincs	ERP（SAP）→ MES → JIS → Lincs
MES	车间层执行，实时采集生产数据，下发工单指令	ERP（SAP）、JIS、Lincs	MES → ERP（SAP）→ JIS → Lincs → MES
JIS	精准时序供应管理，确保零部件按序供应	MES、Lincs	JIS → MES → Lincs
Lincs	物流协同管理，支持零部件运输和配送	MES、JIS	Lincs → MES → JIS

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 本章小结

本章基于上一章对 JIS 模式下，S 公司的物流问题，结合 JIS 理论以及精益生产有关理论，对 S 公司厂内物流当前存在的问题提出了相对应的改进方案：通过改进供应链动态监控管理，JIS 库存下物料配送管理，以及系统订单信息共享，从而提高 JIS 模式下安全交付保障。但是，任何方案都不是完美无缺的，S 公司厂内物流方案再设计需要实施的保障措施。

本章针对 S 公司上海工厂在 JIS 模式下的厂内物流管理方案进行了全面的改进方案设计，旨在提升供应链的反应速度和物流效率，从而确保整个厂内物流流程的高效有序。通过对现状问题的深入分析，提出了针对性的解决措施。

首先，建立供应链动态监控管理是提升物流效率的关键。通过共享需求计划，S 公司能够实现对客户订单数据、库存状态和生产计划的实时透明化管理，使供应商能够清晰掌握企业的短期和长期需求。这种信息化管理的推进不仅提高了生产效率，还降低了库存成本，增强了供应链的弹性。信息共享机制[48]的建立，使得供应链各环节能够灵活响应需求变化，从而有效避免原材料短缺和生产延误。

其次，实施供应商分级管理将进一步优化供应链结构。通过对供应商的评估打分机制，S 公司能够根据各个供应商的运输能力、距离、备用方案、产品质量表现和运输路线等关键指标，识别高优先级的供应商。这种分级管理不仅提高了物料配送的响应速度，还减少了潜在的供应风险，确保了关键零部件的及时到货。

通过这些改进措施，S 公司能够在保证物流周转效率的同时，提升整体运营效益，实现 108 分钟内安全交付的目标。最终，优化的物流管理方案不仅有助于提高 S 公司在 JIS 模式下的厂内物流效率，还能够增强市场竞争力，为公司在动态市场环境中保持持续发展提供有力支持。这一系列的改进措施为 S 公司未来的供应链管理奠定了坚实的基础，标志着其向高效、透明、灵活的物流管理模式迈出了重要一步。

中国知网 https://www.cnki.net

5 物流管理优化方案实施的保障措施

本章围绕 JIS 模式下物流优化方案的实施保障展开，旨在通过组织、人员与机制的全方位设计确保方案有效落地。首先，构建以物流管理团队为核心的组织架构，明确跨部门协作界面，强化管理层在资源配置与战略决策中的引领作用。其次，设计分层级能力建设体系，针对物流管理、安全交付及应急响应开展专项培训，提升团队在 JIS 模式下的精准作业与快速反应能力。最后，建立闭环式绩效管理机制，通过员工交付时效性考核、管理层战略目标追踪及动态反馈优化，形成"目标-执行-改进"的良性循环。这些措施共同构成方案实施的制度保障，为 S 公司实现 108 分钟安全交付目标提供组织与人力支撑，同时为同类企业 JIS 模式转型中的管理适配提供参考范式。

5.1 组织架构与职能搭建

在物流方案的再设计和实施过程中，加强组织领导是确保成功实施的关键因素之一。尤其是在 JIS 模式下，交付安全和及时性要求极高，组织领导的强化对于提升团队的战略重视和整体执行力至关重要。具体来说，实施保障措施可以从建立组织架构、提升管理层的战略引领作用、加强跨部门协作、完善员工培训与激励机制等几个维度入手，以确保物流改进目标的实现。

(1) 建立组织架构与明确职责分工

一个清晰的组织架构是确保物流方案顺利实施的基础。为了在 JIS 模式下保障交付安全和高效执行，首先需要根据物流需求和企业规模，建立一个适应性的组织架构。组织架构应当明确各个环节的责任和管理权限，确保信息流和决策流畅传递。

在这个架构中，首先要设立专门的物流管理团队，负责统筹整个物流运作，确保物料的及时到位和精确配送。该团队应包括供应链管理、仓储管理、运输管理等多个职能部门，确保每个环节都有专人负责。同时，高层领导需要建立跨部门协调机制，确保各个部门能够高效配合，避免信息滞后或沟通不畅带来的管理问题。

此外，组织架构的设计还应考虑到物流系统的动态调整和优化。随着市场需求和技术发展，物流方案也需随时调整，因此组织架构必须具备一定的灵活性，便于快速响应市场变化。

(2) 提升管理层的战略引领作用

加强组织领导的另一个关键因素是提升管理层的战略引领作用。在 JIS 模式下，物流是生产计划与交付的核心部分，管理层必须高度重视物流方案的改进。只有管理层对物流的战略重视，才能确保足够的资源投入和有效的决策支持。管理层应定期召开战略

中国知网 https://www.cnki.net

规划会议，分析现有物流方案的不足之处，提出改进方向，并推动整个组织在政策、技术、资源等方面的改革。例如，管理层应亲自参与关键的物流决策，确保解决方案不仅符合公司长远发展战略，还能够满足 JIS 模式下对交付时间和交付安全的严格要求。同时，管理层需要为团队设定清晰的目标和绩效指标，确保各部门在执行过程中都有明确的方向和任务。

此外，管理层还需加强对外部环境变化的敏感性，比如供应链风险、市场波动、政策变化等，提前做好应对预案，并将这些预案融入到物流方案的优化过程中，从而为企业提供灵活的应对措施。

(3) 加强跨部门协作

JIS 模式对物流管理提出了更高的要求，需要各部门之间的紧密协作。物流团队不仅要与生产部门保持紧密联系，还需要与采购、销售、IT 部门等保持良好的沟通与协调。若各部门之间缺乏协作，往往会导致信息不对称、执行力不足，甚至造成物流瓶颈，最终影响交付安全和生产进度。在组织架构中，应明确各部门的职责边界，并通过常规的跨部门会议和信息共享平台，加强沟通和协调。通过定期的跨部门协调会议，可以及时发现和解决各环节中存在的问题，避免因为信息滞后或协调不力而影响物流的顺利执行。此外，企业还应推动数字化工具的应用，使各部门能够实时共享信息和数据，提升整体协作效率。

(4) 完善员工培训与激励机制

员工是物流管理体系中最直接的执行者，只有提高员工的整体素质和对物流改进的认知，才能保证改进方案的顺利执行。为了确保 JIS 模式下的交付安全，企业需要从员工的专业技能和责任意识两个方面着手进行培训。

首先，定期的专业培训可以帮助员工提升其在供应链、物流管理和 JIS 模式等方面的知识与技能，确保他们能够在复杂的物流环境中做出快速且准确的判断。特别是在 JIS 模式下，物流过程要求高效而精确，员工必须具备较强的问题解决能力和应急处理能力。

其次，激励机制是提升员工积极性和责任感的重要手段。企业应根据员工在物流管理中的表现，制定合理的激励措施，如绩效奖金、晋升机会等，激励员工主动承担责任并不断追求更高的工作标准。通过这种方式，员工在工作中会更加关注交付安全和执行效率，从而提升整个团队的物流改进能力。

从建立组织架构、提升管理层的战略引领作用、加强跨部门协作、完善员工培训与激励机制等维度加强组织领导，是确保物流方案再设计能够顺利实施的关键。只有通过明确的组织架构和职责分工，管理层的高度重视和决策引领，部门之间的高效协作，以及员工的持续培训和激励，才能确保 JIS 模式下的物流系统高效运转，保障交付安全。

中国知网 https://www.cnki.net

通过这些措施的有效执行，企业能够提升整体供应链的响应能力和执行力，从而实现更高效的物流运作和客户满意度。

5.2 物流人员能力建设与培训

开展物流员工培训是提升物流团队执行力的核心环节之一。尤其是在 JIS 模式下，交付安全和高效性要求极为严苛，员工的专业素养和应急处理能力直接决定了物流过程的顺利与否。因此，开展物流员工的系统性培训，特别是在物流管理、安全交付和应急计划等方面的培训，对于确保 JIS 模式下的高效执行具有重要作用。

(1) 物流管理培训：提高效率与精准度

物流管理是确保供应链各环节高效运行的关键。物流管理培训主要涵盖了库存管理、运输调度、订单跟踪和供应链协调等内容，旨在提升员工对整个物流流程的全面理解，强化他们在实际操作中的能力。

在 JIS 模式下，精准的物料配送至关重要，每一个物料都必须按顺序、及时、准确地到达生产线。物流管理培训通过让员工深入了解如何优化库存水平、精确计算库存周转率、有效调度运输资源等，能够显著提升物流作业效率。例如，培训中会着重讲解如何利用信息技术工具（如 ERP 系统、MES 等）来实时监控物流进程，确保每一环节的准确性和及时性。此外，物流管理培训还会关注如何识别潜在的物流瓶颈和障碍，并通过数据分析和流程优化来提高整体物流效率。

(2) 安全交付培训

JIS 模式下，交付安全是保障生产正常运作的基础。由于 JIS 模式要求物流和生产的紧密对接，一旦出现交付问题，可能会直接影响到生产线的运行，进而造成停工或生产延误。因此，安全交付培训不仅要关注物料的及时交付，还要注重物料交付过程中的安全性和准确性。安全交付培训的内容通常包括第一运输安全管理，培训员工如何确保运输过程中的安全，避免因运输环节的损害或丢失造成物料短缺。特别是在跨区域配送过程中，如何选择安全的运输工具、适当的包装方式以及如何处理运输中的意外事件。第二交付流程监控，培训员工如何通过信息化手段实时追踪物料配送进度，确保每一批物料按时到达生产线，避免因延误导致生产停线。第三交付验收与质量控制，教导员工如何在交付环节进行详细的检查，确保交付物料符合质量标准，避免因质量问题导致返工或停产。通过这些培训，员工不仅能够提高对交付过程的敏感度，还能够更好地预防和应对交付过程中的潜在风险，从而确保 JIS 模式下物料交付的精准与安全。

(3) 应急计划培训

在物流管理中，突发事件的应急响应能力直接影响到整体供应链的稳定性。特别是

中国知网 https://www.cnki.net

在 JIS 模式下，生产线对物料的需求是实时的且高频的，因此一旦出现物流问题，如货车延误、物料短缺、设备故障等，必须立即启动应急响应计划，以保证生产线的持续运作。应急计划培训的重点是让员工熟悉应对各种突发状况的程序和措施。培训内容主要包括，第一应急预案的制定与执行，帮助员工了解企业针对不同类型突发事件（如运输延误、库存短缺、货物损坏等）制定的应急预案，确保在问题发生时能够按照预定流程迅速反应。第二问题解决技巧，训练员工如何在紧急情况下作出快速决策，及时调整生产计划或调度其他资源，以保证物料及时供应。培训还会教导员工如何处理与供应商、客户和运输公司的紧急协调和沟通。第三模拟演练，通过定期的应急演练，帮助员工在实际操作中提升应急反应能力。在模拟的突发事件中，员工可以实践应急措施，学会如何在压力下保持冷静，迅速恢复供应链的正常运行。通过这些应急计划培训，员工能够在面对突发事件时迅速反应，并通过应急预案减轻不利影响，从而确保 JIS 模式下的生产和交付不受影响。

(4) 提升团队执行力与协作能力

物流方案的再设计往往涉及到不同职能部门的密切合作。物流管理、交付安全和应急响应等方面的培训，不仅是提升员工个人技能的过程，也有助于增强整个团队的执行力与协作能力。

定期开展跨部门的培训和沟通，使各职能部门之间的合作更加顺畅。在 JIS 模式下，物流团队与生产、采购、销售等部门的协作尤为重要，只有各部门充分理解并支持物流方案的实施，才能确保整体物流系统的高效运行。通过培训，不同部门的员工可以更清晰地了解自己在物流链条中的角色和责任，进而提升团队的凝聚力和执行力，确保整体方案的顺利实施。

开展物流员工业务培训是提升 JIS 模式下交付安全的关键步骤之一。从物流管理、安全交付、应急计划等技能培训的角度出发，能够显著提升员工的专业素养和问题解决能力，进而增强整个团队的执行力。通过系统性的培训，员工不仅能够更高效地管理物流流程，确保交付的安全性，还能够在面对突发事件时采取果断而有效的措施，保证 JIS 模式下物料的精准、及时供应，从而提升整体物流方案的实施效果。

5.3 绩效评估和反馈机制

绩效评估和反馈机制作为提升团队执行力和改进物流操作的重要工具，对于当前物流方案再设计的执行极其重要。通过建立全面的绩效考核体系和闭环反馈机制，不仅能够促使员工和管理层更好地执行物流方案，还能持续改进物流流程，最终确保交付的安全性和及时性。下面从员工绩效考核、管理层绩效考核、团队闭环反馈机制等维度，探

中国知网 https://www.cnki.net

讨如何通过绩效评估和反馈机制提升 JIS 模式下的交付安全。

(1) 员工绩效考核：激励执行力与责任心

员工是物流方案实施的直接执行者，员工的绩效考核制度对其执行力和责任心具有重要影响。在 JIS 模式下，物流环节的每个细节都必须精准执行，任何一个环节的失误都可能导致生产线停工、交付延迟。因此，针对员工的绩效考核需要聚焦于物流过程中的具体执行行为，并与交付安全和时效性紧密挂钩。员工的绩效考核应包括第一交付时效性，员工需要根据生产和客户需求的时间节点，确保物流任务能够准时完成。因此，考核应侧重于员工按时交付的能力。第二精准度与错误率，在 JIS 模式下物料配送的顺序和准确性至关重要。员工的绩效考核应包括他们在物料管理、库存管理以及订单处理等方面的精准度，减少错配、漏发等问题。第三响应速度与解决问题能力，物流过程中不可避免地会遇到各种突发情况，如运输延误、库存短缺等，员工需要有快速反应并有效解决问题的能力。绩效考核应包括员工应急反应和问题解决的效率。

通过对员工绩效的定期评估，企业可以及时发现潜在的问题并采取相应的改进措施。此外，通过绩效激励机制，如奖金、晋升等方式，可以激发员工的积极性和责任感，从而确保物流方案在 JIS 模式下的顺利执行。

(2) 管理层绩效考核

在 JIS 模式下，物流管理不仅仅是操作层面的工作，还需要管理层从战略层面进行有效的引领和决策。管理层绩效考核的核心在于战略引领和跨部门协同。如果管理层未能及时响应市场变化、协调各部门的资源与需求，就容易导致物流方案的执行出现偏差，进而影响交付安全。管理层的绩效考核可以从第一物流战略目标实现，管理层应负责制定并实施公司的物流战略目标，如提高物流效率、降低成本、提升交付安全等。绩效考核应关注管理层是否能够有效实现这些战略目标，如何优化物流流程，以及是否能够识别并消除物流中的潜在风险。第二跨部门协调与资源配置，在 JIS 模式下，物流操作需要多个部门的协作，如采购、仓储、运输、生产等。管理层需要有效协调各个部门，确保信息的流通与资源的合理配置。因此，绩效考核应评估管理层在促进部门间协作、解决跨部门问题方面的表现。第三风险管控与应急响应，管理层需要对供应链中的潜在风险进行评估，并确保一旦出现异常情况能迅速启动应急计划。绩效考核应重点关注管理层如何管理风险，是否提前规划应急措施，以及在突发事件中的决策能力和响应速度。

通过有效的管理层绩效考核，可以确保管理层在实施物流方案时能够保持战略清晰，并在实施过程中有效调动资源、解决问题，进而保障交付安全。

(3) 团队闭环反馈机制：持续改进与优化

无论是员工还是管理层的绩效考核，最终的目的都是通过信息反馈实现持续改进，

中国知网 https://www.cnki.net

确保物流方案不断优化。团队闭环反馈机制是实现这一目标的关键，它不仅仅是对问题的识别和纠正，更重要的是通过及时反馈确保每个环节的改进，避免问题重复发生，从而保障 JIS 模式下的交付安全。闭环反馈机制可以从第一问题识别与分析，每一次物流过程中出现的问题都应被记录下来，并进行详细的分析。问题可以通过绩效考核中发现、客户投诉、异常报告等多种途径识别。一旦发现问题，团队需要进行深入分析，找出根本原因，并采取有效措施予以改进。第二反馈和沟通，对于每一个出现的问题，员工和管理层需要进行及时反馈，并沟通解决方案。反馈不仅仅是单向的传递，还需要上下游之间、跨部门之间的信息流动。例如，生产部门需要及时反馈物料需求的变化，仓储部门要反馈库存情况，运输部门需要告知运输路线和时效等。第三改进措施的跟踪与验证，解决方案一旦执行，团队需要对改进措施进行跟踪，确保实施效果。如进行定期的跟踪检查，验证是否达到预期的效果，如果没有，及时调整方案，形成持续优化的循环。

通过针对员工的绩效考核、管理层的战略执行考核以及团队的闭环反馈机制，可以有效提升团队的执行力和问题解决能力，确保物流操作的精准性和及时性。通过这种方式，企业不仅能保证交付的安全性，还能在面对市场变化和突发事件时迅速作出调整，持续优化物流流程，从而在 JIS 模式下实现更加高效和安全的物料配送。

5.4 本章小结

本章针对 S 公司在 JIS 模式下的物流管理优化方案实施保障措施进行了全面阐述，强调了组织架构、管理层引领、跨部门协作以及员工培训的重要性。这些措施的有效实施将为确保物流方案的顺利推进和交付安全提供坚实基础。

首先，明确的组织架构和职责分工是实现物流方案成功实施的基础。通过建立专门的物流管理团队，S 公司能够确保各环节的高效运作和信息流畅传递。该团队涵盖了供应链管理、仓储管理、运输管理等多个职能，能够在复杂的物流环境中灵活应对变化。此外，组织架构的灵活性使得公司能够快速响应市场需求的变化，从而及时调整物流策略。

其次，提升管理层的战略引领作用对于物流优化至关重要。管理层的重视能够确保资源的合理配置和决策的有效性。定期的战略规划会议使得管理层能够及时分析物流方案的不足，并为改进提供方向。这种高层的重视不仅提升了团队的执行力，还促进了组织整体对物流优化的认同。

加强跨部门协作也是本章提出的关键措施之一。通过明确各部门的职责和定期的跨部门协调会议，S 公司能够消除信息不对称，提高各部门之间的沟通效率。数字化工具的应用将进一步提升信息共享的及时性和准确性，确保物流运作的高效流畅。

中国知网 https://www.cnki.net

最后，完善员工的培训与激励机制是提升物流团队执行力的重要环节。定期的专业培训能够提升员工的技能水平和应急处理能力，确保他们能够在复杂的物流环境中做出正确的判断。同时，激励机制的设立将促使员工更加关注工作表现，从而提高整体的交付效率和安全性。

综上所述，通过以上措施的实施，S 公司能够构建一个高效、灵活的物流管理体系，确保在 JIS 模式下的交付安全和高效性。这些保障措施不仅提升了组织的整体执行力，还为公司在竞争激烈的市场环境中保持优势提供了支持，进一步促进了供应链的响应能力与客户满意度的提升。

中国知网 https://www.cnki.net

6 研究总结与展望

本章对全文研究成果进行系统性总结，并展望未来研究方向。研究表明，S 公司在 JIS 模式下实施厂内物流优化方案后，通过动态库存管理、智能路径规划及信息系统整合，显著提升了供应链响应能力与交付安全性。然而，研究也发现当前方案在应对极端需求波动和跨系统数据融合方面仍存在局限。展望未来，随着 AI 技术的发展，深度学习算法在需求预测、智能分仓及供应链协同中的应用将成为突破方向，但需同步解决数据质量、技术适配性与员工数字化能力等实施挑战。本研究不仅为 S 公司构建了可量化的改进框架，也为制造业 JIS 模式转型提供了理论与实践参考。

6.1 研究结论

随着市场需求不断向小量多样化的方向转变，企业对物流成本的控制愈发重视，许多公司开始将其视为“第三利润源”，即在产品销售利润和降低物流成本的有效控制可以为企业带来额外的经济效益。S 公司上海工厂已经采用了 JIS 供货模式，但在对精益生产与 JIS 相关理论及其应用条件进行深入分析后，发现其厂内物流管理仍存在改进空间。因此，基于 JIS 模式的生产物流改进方案的提出显得尤为重要，这不仅可以有效提升 S 公司上海工厂的生产能力，还有助于降低其物流运营成本。

在研究过程中，笔者深入货车发运和物料配送一线，进行了为期一个月的详细记录。通过观察和使用秒表进行计时，将厂内物流流程进行细致分解，识别出各环节中存在的实际问题。这一过程包括对货车发运的调度、物料配送的效率、仓储管理的合理性以及生产线的协调等方面进行了全面考察。最终，笔者绘制出几个具有代表性的价值流现状图，这些图示为后续改进方案的制定提供了重要依据。

结合精益生产、JIS、厂内物流和供应链管理等相关理论，本文的目标是提供一个系统化的方案设计，以解决 S 公司在物流管理中面临的问题。在研究中，认识到 JIS 模式强调的是对生产和物流环节的无缝连接，要求物料在正确的时间、以正确的顺序到达生产线，这不仅能提升生产效率，也能降低库存成本。然而，现有的物流管理体系在实际应用中却存在诸多瓶颈，影响了 JIS 模式的充分发挥。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 研究展望

随着职业生涯的不断深入，特别是在 S 公司工作了五年后，逐渐认识到厂内物流管理的重要性。然而，在撰写论文的过程中，意识到自己仍有许多未能深入探讨的相关部门和实际生产过程中的细节问题。对于提出的新方案是否能够根本性地解决 S 公司厂内物流中的痛点，内心充满疑虑。同时，也对自己的理论知识积累感到不够扎实，担心理论层面的推论是否能够有效应对实际应用中的复杂问题。因此认为，S 公司厂内物流方案的改进将是一个持续的过程，还需密切关注潜在问题的出现及其影响。

尽管面临诸多挑战，但始终对未来的研究展望充满信心，尤其是随着人工智能（AI）技术的快速发展，其在物流管理领域的应用前景广阔，为 JIS 模式下的动态库存管理、物料配送和信息共享管理提供了新的解决方案和优化方向。AI 技术的引入不仅能够帮助企业提高物流效率，还能降低运营成本，从而实现更高的经济效益。

首先，AI 通过机器学习算法，可以处理大量历史数据，从而更加精准地预测动态需求。在厂内物流中，需求的变化是常态，尤其是在面对小批量多样化的市场需求时，如何准确预测并快速响应市场变化是物流管理的关键。通过引入 AI 技术，S 公司可以利用历史销售数据和市场趋势，生成精准的需求预测。这种预测能力能够帮助公司提前规划库存，优化物料的采购和配送，从而降低库存持有成本和缺货风险。

其次，AI 技术能够对库存进行智能分类，基于产品的重量、温度、位置等特征，优化库存布局。这一过程不仅提高了库存管理的效率，还降低了存储成本。在 JIS 模式下，物料必须按照生产计划的要求及时到位，传统的库存管理方法往往难以满足这一需求。AI 的引入将使得库存管理更加智能化和精细化，通过实时监测和分析，能够确保库存的合理配置，避免出现积压或短缺现象。此外，AI 还能够分析存储环境对物料的影响，进一步优化存储条件，提高物料的保质期和使用效率。

再次，AI 技术的应用将推动供应链上下游企业的数据整合，提供实时的信息共享平台。现代物流管理不仅需要关注内部流程的优化，还需考虑与供应商、客户之间的协同。通过构建基于 AI 的信息共享平台，S 公司可以实现与供应链各环节的高效沟通，确保信息的实时更新和反馈。这种信息共享不仅有助于提升生产和配送的协调性，还能够增强供应链的透明度和响应速度。AI 能够实时监测各环节的运作状态，并根据变化自动调整生产计划和物料配送，确保 JIS 模式下的高效运作。

尽管 AI 技术为厂内物流的改进提供了众多机遇，但在实际应用中仍需谨慎对待潜在问题。首先，AI 系统的建设和维护需要较高的技术投入和专业人员支持，对于一些中小企业而言，可能面临资源不足的问题。其次，数据的准确性和完整性将直接影响 AI 模型的效果，企业需确保收集到的历史数据真实可靠。此外，员工对 AI 技术的接受度和

中国知网 https://www.cnki.net

适应能力也是成功应用的关键因素，因此企业需要加强对员工的培训和教育，使其能够熟练掌握新技术，提升整体执行力。

最后，未来的研究不仅应关注 AI 技术在厂内物流中的具体应用，更应探索如何将其与现有的管理模式相结合，实现优化与创新。例如，可以考虑将 AI 技术与精益生产和 JIS 模式相融合，建立智能化的厂内物流管理体系，以实现更高水平的灵活性和响应速度。通过不断的实践与探索，S 公司有望在复杂多变的市场环境中，实现更高效的物流运作和更强的竞争力。

总之，人工智能技术为 S 公司厂内物流管理的改进带来了新的机遇，但在推动技术应用的同时，也需谨慎对待其潜在问题。未来的研究和实践应围绕如何高效整合资源、提升员工技能以及保障数据质量展开，确保新方案的有效实施，并在此基础上实现可持续的物流管理优化。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 刘伟. 基于精益生产的 JIS 模式在汽车行业中的应用研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(8): 98-105.

[2] 张涛. JIS 模式下物流配送路径优化研究[J]. 物流技术, 2020, 39(5): 56-63.

[3] 李强. MES 系统在制造业生产过程中的应用研究[J]. 机械设计与制造, 2021, 59(7): 112-116.

[4] 王磊. 基于 SAP 系统的企业资源计划优化研究[J]. 企业管理, 2018, 35(4): 45-50.

[5] 李明杰. 准序化交付模式在汽车供应链中的应用研究[J]. 中国物流与采购, 2021, 30(6): 78-83.

[6] 王昊. JIS 物流模式在中国汽车制造企业的应用与优化研究[J]. 现代物流, 2018(5): 45-48.

[7] 张红梅. ERP 系统在企业管理中的应用研究[J]. 企业经济, 2020, 39(7): 112-118.

[8] 张强. 智能物流技术在现代物流管理中的应用[J]. 物流技术, 2019, 38(7): 12-15.

[9] LAMBERT D M. Supply chain management: Processes, partnerships, performance [M]. Sarasota: Supply Chain Management Institute, 2008: 23-45.

[10] LEE H L, PADMANABHAN V, WHANG S. Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect [J]. Management Science, 1997, 43(4): 546-558.

[11] MONK E, WAGNER B. Concepts in enterprise resource planning [M]. Boston: Cengage Learning, 2012: 101-135.

[12] 张红梅. 物流管理中的供应链整合问题研究[M]. 北京: 物流出版社, 2023: 98-104.

[13] 李建国, 陈力. 供应商管理在物流中的作用及策略[J]. 现代物流, 2022, 39(3): 56-62.

[14] 王丽丽, 孙杰. 供应链风险管理的关键策略分析[J]. 管理科学, 2021, 38(12): 120-126.

[15] 陈明, 王雪, 周涛. 汽车制造企业厂内物流系统精益化改造实践[J]. 工业工程, 2021, 24(6): 78-85.

[16] 王艳, 赵欣. 基于 ABC 分类的库存管理优化研究[J]. 物流技术, 2015, 34(8): 112-115.

[17] 张小东, 李明. 基于 Kraljic 矩阵的供应商管理策略研究[J]. 物流科技, 2016, 39(5): 72-76.

[18] 刘伟, 高志刚. CMMI 模型在企业供应链流程优化中的应用[J]. 管理工程学报, 2013, 27(4): 88-92.

[19] 孙建华, 王磊. 基于 LARGe 模型的供应链风险管理研究[J]. 中国流通经济, 2018, 32(9): 56-61.

[20] 周强, 陈伟. 基于 SCOR 模型的供应链绩效评估体系构建[J]. 工业工程与管理, 2014, 19(3): 102-107.

[21] 王晓东, 李国强. 基于数据驱动的物流运营效率优化研究[J]. 物流技术, 2022, 41(5): 23-30.

[22] OHNO T. Toyota production system: Beyond large-scale production [M]. New York: Productivity Press, 1988: 67-85.

[23] WATSON G A, BURCHER P. The impact of inventory stagnation on the supply chain [M]//SOUZA C R D F A. Supply chain management: A logistics perspective. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2011: 115-130.

[24] WOMACK J P, JONES D T. Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation [M]. New York: Simon & Schuster, 2003: 45-78.

[25] 张晓东, 何建军. 生产周期优化研究及其对制造企业的影响[J]. 管理工程学报, 2021, 35(8): 67-74.

[26] 李志强, 王磊. 丰田生产方式(TPS)在中国制造企业中的应用研究[J]. 中国机械工程, 2018, 29(12): 45-52.

[27] 周欣, 黄勇. 准时化生产模式及其在制造业中的应用[J]. 工业工程与管理, 2020, 39(4): 22-29.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] 刘伟, 孙涛. 按需生产模式及其对供应链管理的影响[J]. 物流技术与应用, 2021, 40(6): 33-41.
[29] 赵建华, 陈志远. 持续改进在企业管理中的应用研究[J]. 管理科学学报, 2019, 25(7): 56-63.
[30] 陈志强, 王立伟. 汽车制造企业拉动式物流系统优化研究[J]. 工业工程与管理, 2021, 26(3): 78-85.
[31] 张伟明, 李国栋. 物流标准化对供应链协同效率的影响机制研究[J]. 中国流通经济, 2023, 37(4): 12-21.
[32] 王立伟, 陈志强. JIS 与 JIT 协同模式在汽车制造中的应用比较[J]. 工业工程与管理, 2022, 27(5): 89-97.
[33] 李勇, 张伟. 基于动态需求的供应链协同优化研究[J]. 管理工程学报, 2017, 31(6): 85-92.
[34] 李忠奎, 刘翔, 黄东军. 价值流图分析及其在生产过程优化中的应用[J]. 工业工程与管理, 2010, 15(2): 45-50.
[35] WOMACK J P, JONES D T. Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation [M]. New York: Simon & Schuster, 1996.
[36] TUFEKCI A. Emergency response planning for corporate and municipal managers [M]. Berlin: Springer, 2015.
[37] CHOPRA S, MEINDL P. Supply chain management: Strategy, planning, and operation [M]. 6th ed. London: Pearson, 2016.
[38] SILVER E A, PYKE D F, PETERSON R. Inventory management and production planning and scheduling [M]. New York: John Wiley & Sons, 1998.
[39] TAVAKKOLIAN H, HOSSAIN S. Optimizing transportation routes in supply chain management [M]//VAN DER VORST G J, VAN DER MEER T E. Handbook of supply chain management. Boca Raton: CRC Press, 2004: 215-235.
[40] HOPKIN P. Risk management [M]//HOPKIN P. Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating and implementing effective risk management. 3rd ed. London: Kogan Page, 2018: 1-20.
[41] 张明远, 李雪峰. 供应链中断下制造业交货延迟风险传导机制研究[J]. 管理工程学报, 2023, 37(2): 45-53.
[42] 王海峰, 张伟, 李强. 基于工业互联网的制造执行系统（MES）优化与实时调度研究[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(4): 1123-1134.
[43] 刘洋, 陈昊, 吴志峰. 基于数字孪生的制造业生产数据动态监控与实时优化方法[J]. 机械工程学报, 2023, 59(6): 1-12.
[44] 李明，张华，王强. 基于改进遗传算法的制造业多目标货运路径优化研究[J]. 交通运输系统工程与信息，2023, 23(4): 178-188.
[45] 周志华, 王立新, 李敏. 面向智能制造的工业互联网系统架构设计与协同管理[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(5): 1456-1470.
[46] 陈伟，张红梅，李国强. 面向智能制造的工业数据仓库构建与优化方法[J]. 计算机集成制造系统，2023，29(2)：481-492.
[47] 王建军, 刘晓峰, 黄卫东. 智能制造环境下的生产数据动态调整与实时优化机制[J]. 机械工程学报, 2023, 59(8): 1-13.
[48] 李强，张雪梅，陈昊. 基于区块链的制造业供应链信息共享协同机制研究[J]. 计算机集成制造系统，2023，29(7): 2173-2185.

中国知网 https://www.cnki.net